# 编译原理试题

## 一、单项选择题

1. 将编译程序分成若干个“遍”是为了（ B ）
   A. 提高程序的执行效率
   B. 使程序的结构更加清晰
   C. 利用有限的机器内存并提高机器的执行效率
   D. 利用有限的机器内存但降低了机器的执行效率
2. 不可能是目标代码的是（ D ）
   A. 汇编指令代码　　B. 可重定位指令代码
   C. 绝对指令代码　　D. 中间代码
3. 词法分析器的输入是（ B ）
   A. 单词符号串　　B. 源程序
   C. 语法单位　　D. 目标程序
4. 中间代码生成时所遵循的是（ C ）
   A. 语法规则　　B. 词法规则
   C. 语义规则　　D. 等价变换规则
5. 编译程序是对（ D ）
   A. 汇编程序的翻译　　B. 高级语言程序的解释执行
   C. 机器语言的执行　　D. 高级语言的翻译
6. 词法分析应遵循（ C ）
   A. 语义规则　　B. 语法规则
   C. 构词规则　　D. 等价变换规则
7. 词法分析器的输出结果是（ C ）
   A. 单词的种别编码　　B. 单词在符号表中的位置
   C. 单词的种别编码和属性值　　D. 单词属性值
8. 正规式 M1 和 M2 等价是指（ C ）
   A. M1 和 M2 的状态数相等　　B. M1 和 M2 的有向弧条数相等
   C. M1 和 M2 所识别的语言集相等　　D. M1 和 M2 状态数和有向弧条数相等
9. 词法分析器作为独立的阶段使整个编译程序结构更加简洁、明确，因此，（ B ）
   A. 词法分析器应作为独立的一遍
   B. 词法分析器作为子程序较好
   C. 词法分析器分解为多个过程，由语法分析器选择使用
   D. 词法分析器并不作为一个独立的阶段
10. 如果 L(M1)=L(M2)，则 M1 与 M2（ A ）
    A. 等价　　B. 都是二义的
    C. 都是无二义的　　D. 它们的状态数相等
11. 文法 G：S→xSx|y 所识别的语言是（ C ）
    A. xyx　　B. $(xyx)^*$　　c. $x^nyx^n(n\geq 0)$　　d. $x^*yx^*$
12. 文法 G 描述的语言 L(G)是指（ A ）

A. $L(G)=\left\{\alpha \mid S\overset{+}{\Rightarrow}\alpha,\alpha\in V_T^*\right\}$　　B. $L(G)=\left\{\alpha \mid S\overset{+}{\Rightarrow}\alpha,\alpha\in (V_T\cup V_N)^*\right\}$

C. $L(G)=\left\{\alpha \mid S\overset{\cdot}{\Rightarrow}\alpha,\alpha\in V_T^{\cdot}\right\}$　　D. $L(G)=\left\{\alpha \mid S\overset{\cdot}{\Rightarrow}\alpha,\alpha\in (V_T\cup V_N)^{\cdot}\right\}$

13. 有限状态自动机能识别（ C ）
A. 上下文无关文法　　B. 上下文有关文法
C. 正规文法　　D. 短语文法

14. 如果文法 G 是无二义的，则它的任何句子（ A ）
A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
C. 最左推导和最右推导必定相同
D. 可能存在两个不同的最左推导，但它们对应的语法树相同

15. 由文法的开始符经 0 步或多步推导产生的文法符号序列是（ C ）
A. 短语　　B. 句柄　　C. 句型　　D. 句子

16. 文法 G：E→E+T|T
T→T*P|P
P→(E)|i
则句型 P+T+i 的句柄为（ B ）
A. P+T　　B. P　　C. P+T+i　　D. i

17. 文法 G：S→b|∧|(T)
T→T∨S|S
则 FIRSTVT(T)=（ C ）
A. { b, ∧, ( }　　B. { b, ∧, ) }
C. { b, ∧, (, ∨ }　　D. { b, ∧, ), ∨ }

18. 产生正规语言的文法为（ D ）
A. 0 型　　B. 1 型　　C. 2 型　　D. 3 型

19. 任何算符优先文法（ D ）优先函数。
A. 有一个　　B. 没有　　C. 有若干个　　D. 可能有若干个

20. 采用自上而下分析，必须（ A ）
A. 消除左递归　　B. 消除右递归
C. 消除回溯　　D. 提取公共左因子

21. 在规范归约中，用（ B ）来刻画可归约串。
A. 直接短语　　B. 句柄　　C. 最左素短语　　D. 素短语

22. 有文法 G：E→E*T|T
T→T+i|i
句子 1+2*8+6 按该文法 G 归约，其值为（ B ）
A. 23　　B. 42　　C. 30　　D. 17

23. 如果文法是无二义的，那么规范归约是指（ B ）
A. 最左推导的逆过程　　B. 最右推导的逆过程
C. 规范推导　　D. 最左归约的逆过程

24. 文法 G:S→S+T|T
T→T*P|P
P→(S)|i
句型 P+T+i 的短语有（ B ）
A. i, P+T　　B. P, P+T, i, P+T+i　　C. P+T+i　　D. P, P+T, i

25. 四元式之间的联系是通过( B )实现的。
A. 指示器　B. 临时变量　C. 符号表　D. 程序变量
26. 后缀式 ab+cd+ / 可用表达式( B )来表示。
A. a+b / c+d　B. (a+b) / (c+d)　C. a+b / (c+d)　D. a+b+c / d
27. 使用间接三元式表示法的主要目的( A )
A. 便于优化处理　B. 便于表的修改
C. 节省存储空间　D. 生成中间代码更容易
28. 表达式(¬ A∨B)∧(C∨D)的逆波兰表示为( B )
A. ¬ AB∨∧CD∨　B. A¬ B∨CD∨∧
C. AB∨¬ CD∨∧　D. A¬ B∨∧CD∨

## 二、判断题

1. 一个确定有限状态自动机中，有且仅有一个唯一的终态。　(×)
2. 设 R 和 S 分别是字母表Σ上的正规式，则有 L(R|S)=L(R)∪L(S)。　(√)
3. 自动机 M1 和 M2 的状态数不同，则二者必不等价。　(×)
4. 确定有限自动机以及非确定有限自动机都能正确地识别正规集。　(√)
5. 对任意一个右线性正规文法 G，都存在一个 NFA M，满足 L(G)=L(M)。　(√)
6. 对任意一个右线性正规文法 G，都存在一个 DFA M，满足 L(G)= L(M)。(√)
7. 对任何正规式 e，都存在一个 NFA M，满足 L(M)=L(e)。(√)
8. 对任何正规式 e，都存在一个 DFA M，满足 L(M)=L(e)。(√)
9. 从一个句型到另一个句型的推导过程是唯一的。(×)
10. 词法分析作为单独的一遍来处理较好。　(×)
11. 一张转换图只包含有限个状态，其中有一个被认为是初态，最多只有一个终态。(×)
12. 二义文法不是上下文无关文法。(×)
13. 自上而下分析法是一种“移进—归约”法。(×)
14. 文法是描述语言的语法结构的形式规则。(√)
15. 产生式是定义语法范畴的一种书写规则。(√)
16. 要构造行之有效的自上而下的分析器，则必须消除左递归。(×)
17. 如果文法 G 是无二义的，那么规范归约和规范推导是互逆的两个过程。(√)
18. 自下而上的分析法是一种“移进—归约”法。(√)
19. 如果文法 G 是二义的，那么规范归约和规范推导是互逆的两个过程。(×)

## 三、填空题

1. 解释程序和编译程序的区别在于（是否生成目标代码）。
2. 编译过程通常可分为 5 个阶段，分别是（词法分析）、（语法分析）、语义分析与中间代码产生、代码优化和目标代码生成。
3. 编译程序工作过程中，第一阶段输入是（源程序），最后阶段的输出为（目标代码）程序。
4. 把语法范畴翻译成中间代码所依据的是（语义规则）。
5. 目标代码可以是（汇编）指令代码或（可重定位）指令代码或绝对机器指令代码。
6. 词法分析的任务是：输入源程序，对构成源程序的（字符串）进行扫描和分解。
7. 源程序中的错误通常分为（语法错误）和（语义错误）两大类。
8. （编译程序）是将源程序翻译成目标程序的程序。

9. 一个上下文无关文法 G 包括四个部分：（终结符号）、（非终结符号）、（开始符号）和一组（产生式）。

10. 若$\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow \alpha_n$，则称这个序列是从$\alpha_1$到$\alpha_n$的一个（推导）。

11. 设文法 G 的开始符号为 S，如果$S \overset{*}{\Rightarrow} \alpha$则称$\alpha$是 L(G)的一个（句型）。

12. 文法 G 所产生的句子的全体是文法 G 所定义的（语言）。

13. 若一个文法存在某个句子对应的两棵不同的语法树，则称这个文法是（二义文法）。

14. 程序语言的单词符号一般可分为五种：（关键字）、（标识符）、常数、（运算符）和界符。

15.（确定有限自动机 DFA）是非确定有限自动机 NFA 的一个特例。

16. 对于正规文法 G 和有限自动机 M，若 L(G)=L(M)，则称 G 和 M 是（等价）的。

17. 若两个正规式所表示的正规集相等，则认为二者是（等价）的。

18. 按照语法分析树的建立方法，语法分析可分为两类：（自上而下分析）和（自下而上分析）。

18. 规范归约中的可归约串是指（句柄）。

19. 算符优先分析中的可归约串是指（最左素短语）。

20.（自下而上）语法分析的关键问题是精确定义可归约串的概念。

21. 高级程序设计语言的翻译主要有两种方式： 编译方式 和 解释方式 。二者的根本区别在于 是否生成目标代码 。

22. 高级语言程序设计的单词通常分为五类，它们是保留字、标识符、常量、运算符、界符。

23. 词法分析程序的输出形式为 单词 ，由 单词种别码 和 单词自身值 两部分组成。

24. 对编译程序而言，输入数据是 源程序 ，输出结果是 目标程序 。

**四、简答**

1. 给出上下文无关文法的定义。

一个上下文无关文法 G 是一个四元式($V_T$, $V_N$, S, P)，其中：

$V_T$是一个非空有限集，它的每个元素称为终结符号；

$V_N$是一个非空有限集，它的每个元素称为非终结符号，$V_T \cup V_N = \Phi$；

S 是一个非终结符号，称为开始符号；

P 是一个产生式集合(有限)，每个产生式的形式是 $P \rightarrow \alpha$，其中，$P \in V_N$，$\alpha \in (V_T \cup V_N)^*$。

开始符号 S 至少必须在某个产生式的左部出现一次。

2. 给出正规式与正规集的递归定义。

(1) ε 和 Φ 都是 Σ 上的正规式，它们所表示的正规集分别为{ε}和 Φ；

(2)任何 a∈Σ，a 是 Σ 上的一个正规式，它所表示的正规集为{a}；

(3)假定 U 和 V 都是 Σ 上的正规式，它们所表示的正规集分别记为 L(U)和 L(V)，那么，(U|V)、(U·V)和(U)*也都是正规式，它们所表示的正规集分别为 L(U)∪L(V)、L(U)L(V)(连接积)和(L(U))*(闭包)。

仅由有限次使用上述三步骤而得到的表达式才是 Σ 上的正规式。仅由这些正规式所表示的字集才是 Σ 上的正规集。

3. 设文法 G 为：

S→aAcB|BdS
A→BaB|aBc|a
B→aScA|cAB|b
对于输入串 aacabccb，给出最左推导。

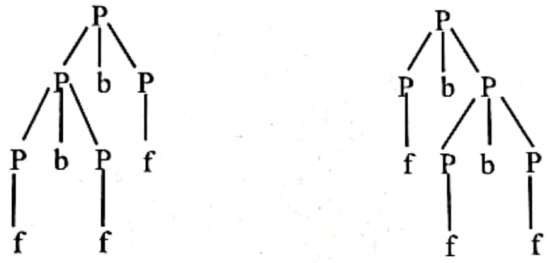
S=>aAcB=>aaBccB=>aacABccB=>aacaBccB=>aacabccB=>aacabccb

4．设文法 G 为：
S→BA
A→BS|d
B→aA|bS|c
对于输入串 adccd，给出最左推导。

S=>BA=>aAA=>adA=>adBS=>adcS=>adcBA=>adccA=>adccd

5．证明：文法 G：
P→PaP|PbP|cP|Pe|f
为二义文法。

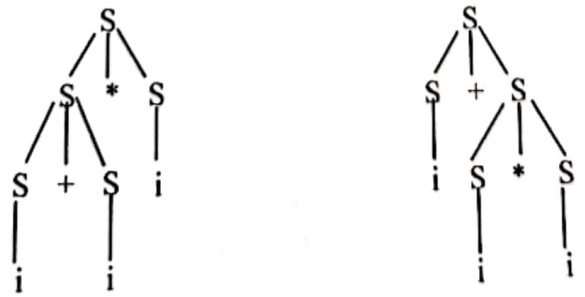
对于文法 G 定义的句子 fbfbf，有两棵不同的语法树：




所以该文法是二义文法。

6．证明：文法 G：
P→S+S|S*S|i|(S)
为二义文法。

对于文法 G 定义的句子 i+i*i，有两棵不同的语法树：



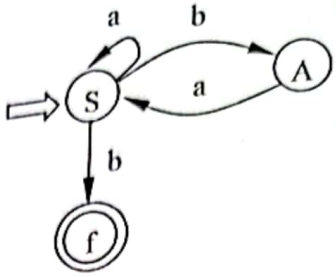
所以该文法是二义文法。

7. 给定正规文法 G:

S→aS|bA|b

A→aS

请构造与之等价的有限自动机。



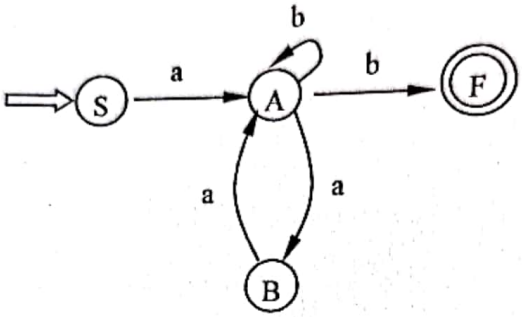

8. 给定正规文法 G:

S→aA

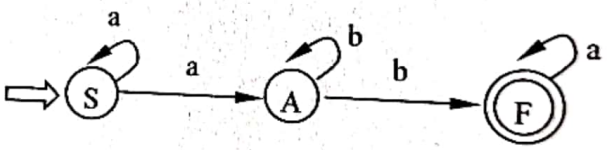
A→bA|aB|b

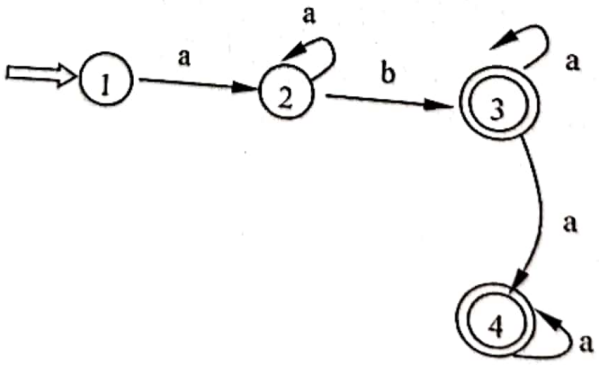
B→aA

请构造与之等价的有限自动机。

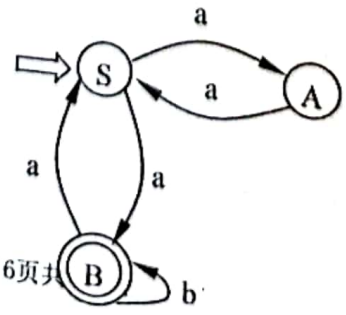


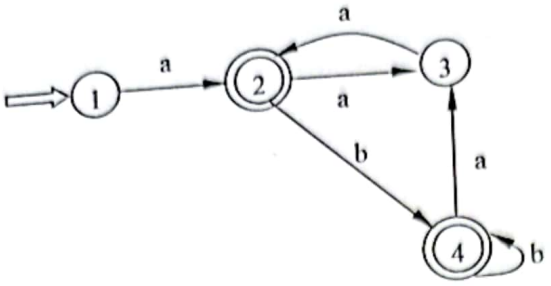

9. 对下面给出的 NFA 确定化。



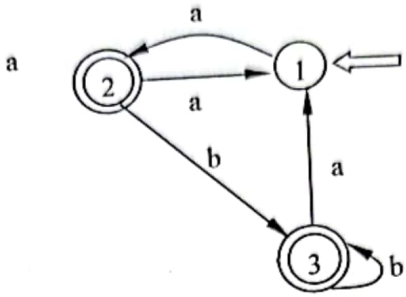




10. 对下面给出的 NFA 确定化。

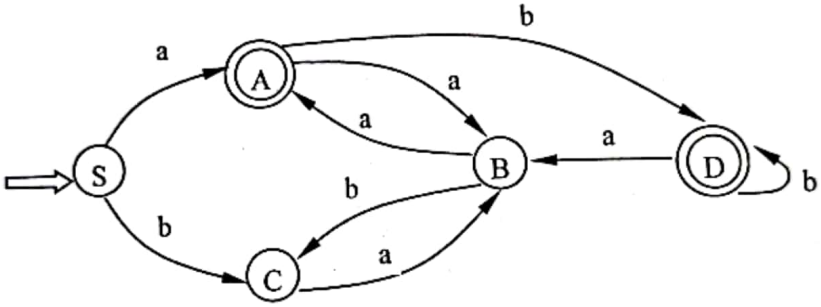


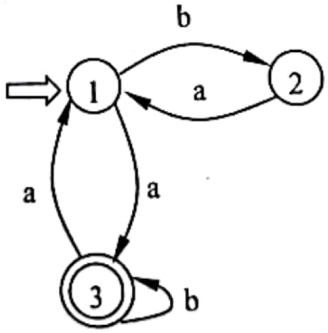



或

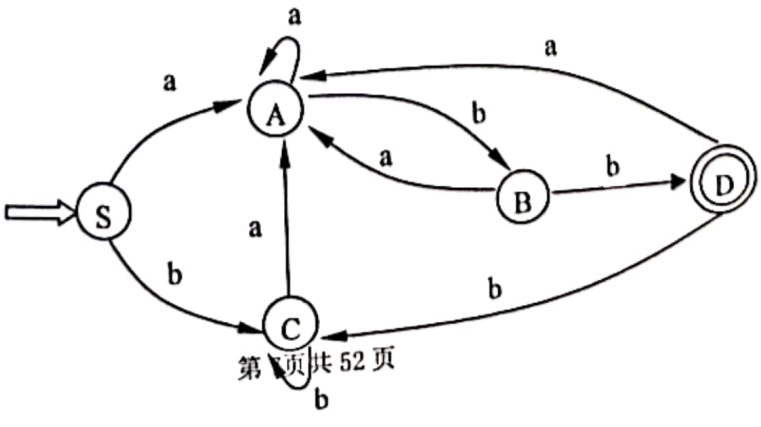


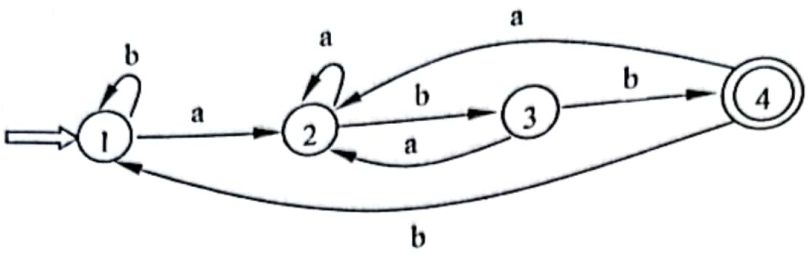

11. 对下面给出的 DFA 最小化。




12. 对下面给出的 DFA 最小化。






13. 有如下布尔表达式：

a<b and (c<d or e<f)

假定整个表达式的真假出口分别为Ltrue和Lfalse，请翻译成三地址语句。

```
    if a<b goto L1
    goto Lfalse
L1:if c<d goto Ltrue
    goto L2
L2:if e<f goto Ltrue
    goto Lfalse
```

14. 有如下语句：

if a<b then if c<d then p:=a+1 else p:=b+1 else p:=c+1

请翻译成三地址语句。

```
        if a<b goto L1
        goto L2
    L1:if c<d goto L3
        goto L4
    L3:T1:=a+1
        p:=T1
        goto L5
    L4:T2:=b+1
        p:=T2
    L5: goto Lnext
    L2:T3:=c+1
        p:=T3
Lnext: …
```

## 五、语法分析

1. 设有文法G:

S→a|b|(A)

A→SdA|S

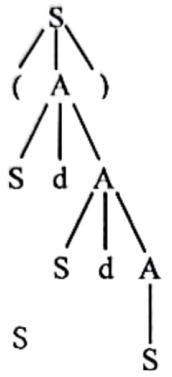
(1) 完成下列算符优先关系表，并判断是否为算符优先文法（请说明理由）。

| | a | b | ( | ) | d | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | | | ·> | ·> | ·> |
| b | | | | ·> | ·> | ·> |
| ( | <· | <· | <· | = | <· | |
| ) | | | | ·> | ·> | ·> |
| d | <· | <· | <· | ·> | <· | ·> |
| # | <· | <· | <· | | | = |

由于该文法的任何产生的右部都不含两个相继的非终结符，故属于算符文法。

从上表可以看出，任何两个终结符之间至多满足＝、<· 、·>三种关系之一，故G为算符优先文法。

(2) 给出句型(SdSdS)对应的语法树，指出该句型的短语、句柄




短语：(SdSdS)　SdSdS　SdS　S

句柄：S

2. 设有文法G:

S→S*F|F

F→F↑P|P

P→(S)|i

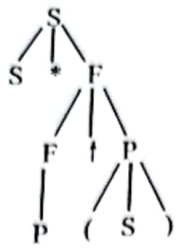
(1) 完成下列算符优先关系表，并判断是否为算符优先文法（请说明理由）。

| | * | ↑ | ( | ) | i | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ·> | <· | <· | ·> | <· | ·> |
| ↑ | ·> | ·> | <· | ·> | <· | ·> |
| ( | <· | <· | <· | = | <· | |
| ) | ·> | ·> | | ·> | | ·> |
| i | ·> | ·> | | ·> | | ·> |
| # | <· | <· | <· | | <· | = |

由于该文法的任何产生的右部都不含两个相继的非终结符，故属于算符文法。

从上表可以看出，任何两个终结符之间至多满足＝、<· 、·>三种关系之一，故G为算符优先文法。

(2) 给出句型 S*P↑(S)对应的语法树，指出该句型的短语、句柄




短语：S*P↑(S)　P↑(S)　P　(S)
句柄：P

# 《编译原理》期末试题（一）

一、是非题（请在括号内，正确的划√，错误的划×）（每个 2 分，共 20 分）

1. 编译程序是对高级语言程序的解释执行。(×)

2. 一个有限状态自动机中，有且仅有一个唯一的终态。(×)

3. 一个算符优先文法可能不存在算符优先函数与之对应。 (√)

4. 语法分析时必须先消除文法中的左递归 。 (×)

5. LR 分析法在自左至右扫描输入串时就能发现错误，但不能准确地指出出错地点。 (×))

6. 逆波兰表示法表示表达式时无须使用括号。 (√)

7. 静态数组的存储空间可以在编译时确定。 (×)

8. 进行代码优化时应着重考虑循环的代码优化，这对提高目标代码的效率将起更大作用。(√)

9. 两个正规集相等的必要条件是他们对应的正规式等价。 (×)

10. 一个语义子程序描述了一个文法所对应的翻译工作。 (×)

二、选择题(请在前括号内选择最确切的一项作为答案划一个勾，多划按错论)(每个 4 分，共 40 分)

1. 词法分析器的输出结果是___C__。

A.（）单词的种别编码　　B.（）单词在符号表中的位置

C.（）单词的种别编码和自身值　　D.（）单词自身值

2. 正规式 M 1 和 M 2 等价是指_____。

A. M1 和 M2 的状态数相等　　B. M1 和 M2 的有向边条数相等

C. M1 和 M2 所识别的语言集相等　　D. M1 和 M2 状态数和有向边条数相等

3. 文法 G：S→xSx|y 所识别的语言是__C___。

A. xyx　　B. (xyx)* C. xnyxn(n≥0)　　D. x*yx*

4. 如果文法 G 是无二义的，则它的任何句子 α __A___。

A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同

B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同

C. 最左推导和最右推导必定相同

D. 可能存在两个不同的最左推导，但它们对应的语法树相同

5. 构造编译程序应掌握__D____。

A. ( )源程序　　B. ( ) 目标语言

C. ( ) 编译方法　　D. ( ) 以上三项都是

6. 四元式之间的联系是通过__B____实现的。

A. ( ) 指示器　　B. ( ) 临时变量

C. ( ) 符号表　　D. ( ) 程序变量

7. 表达式(¬ A∨B)∧(C∨D)的逆波兰表示为__B____。

A. ( ) ¬ AB∨∧CD∨　　B. ( ) A¬ B∨CD∨∧

C. ( ) AB∨¬ CD∨∧　　D. ( ) A¬ B∨∧CD∨

8. 优化可生成___D__的目标代码。

A. ( ) 运行时间较短　　B. ( ) 占用存储空间较小

C. ( ) 运行时间短但占用内存空间大　　D. ( ) 运行时间短且占用存储空间小

9. 下列___C___优化方法不是针对循环优化进行的。

A. ( ) 强度削弱　　B. ( ) 删除归纳变量

C. ( ) 删除多余运算　　D. ( ) 代码外提

10. 编译程序使用__B___区别标识符的作用域。

A. 说明标识符的过程或函数名

B. 说明标识符的过程或函数的静态层次

C. 说明标识符的过程或函数的动态层次

D. 标识符的行号

三、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1. 计算机执行用高级语言编写的程序主要有两种途径：___解释__和__编译___。

2. 扫描器是__词法分析器___，它接受输入的__源程序___，对源程序进行___词法分析__并识别出一个个单词符号，其输出结果是单词符号，供语法分析器使用。

3. 自上而下分析法采用___移进__、归约、错误处理、___接受__等四种操作。

4. 一个 LR 分析器包括两部分：一个总控程序和___一张分析表__。

5. 后缀式 abc-/所代表的表达式是___a/(b-c)__。

6. 局部优化是在__基本块___范围内进行的一种优化。

四、简答题（20 分）

1. 简要说明语义分析的基本功能。

答：语义分析的基本功能包括：确定类型、类型检查、语义处理和某些静态语义检查。

2. 考虑文法 G[S]:

S → (T) | a+S | a

T → T,S | S

消除文法的左递归及提取公共左因子。

解：消除文法 G[S]的左递归：

S→(T) | a+S | a

T→ST'

T'→,ST'| ε

提取公共左因子：

S→(T) | aS'

S'→+S | ε

T→ST'

T'→,ST'| ε-

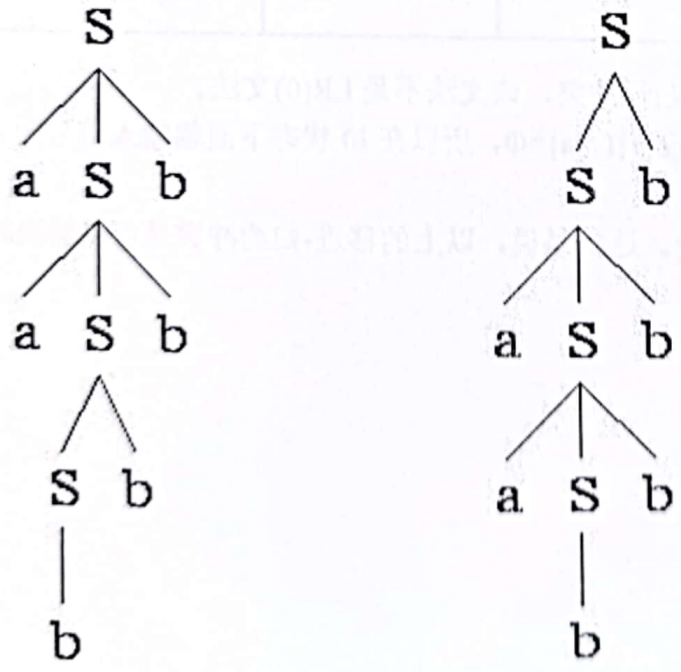
3. 试为表达式 w+(a+b)*(c+d/(e-10)+8) 写出相应的逆波兰表示。

解： w a b + c d e 10 - / + 8 + * +

5. 已知文法 G[S] 为 S → aSb|Sb|b ，试证明文法 G[S] 为二义文法。

证明：

由文法 G[S]：S→aSb|Sb|b，对句子 aabbbb 对应的两棵语法树为：




因此，文法 G[S]为二义文法。

五.计算题（10 分）

已知文法

A->aAd|aAb| ε

判断该文法是否是 SLR(1) 文法，若是构造相应分析表，并对输入串 ab# 给出分析过程。

解：增加一个非终结符 S'后，产生原文法的增广文法有：

S'->A

A->aAd|aAb|ε

下面构造它的 LR(0)项目集规范族为：

| 状态 \ 当前符号 | a | b | d | # | A |
|---|---|---|---|---|---|
| $I_0$:<br>$S'\rightarrow\cdot A$<br>$A\rightarrow\cdot aAd$<br>$A\rightarrow\cdot aAb$<br>$A\rightarrow\cdot$ | $I_2$:<br>$A\rightarrow a\cdot Ad$<br>$A\rightarrow a\cdot Ab$<br>$A\rightarrow\cdot aAd$<br>$A\rightarrow\cdot aAb$<br>$A\rightarrow\cdot$ | | | | $I_1$:<br>$S'\rightarrow A\cdot$ |
| $I_1$:<br>$S'\rightarrow A\cdot$ | | | | acc | |
| $I_2$:<br>$A\rightarrow a\cdot Ad$<br>$A\rightarrow a\cdot Ab$<br>$A\rightarrow\cdot aAd$<br>$A\rightarrow\cdot aAb$<br>$A\rightarrow\cdot$ | $I_2$ | | | | $I_3$:<br>$A\rightarrow aA\cdot d$<br>$A\rightarrow aA\cdot b$ |
| $I_3$:<br>$A\rightarrow aA\cdot d$<br>$A\rightarrow aA\cdot b$ | | $I_7$:<br>$A\rightarrow aAb\cdot$ | $I_5$:<br>$A\rightarrow aAd\cdot$ | | |
| $I_4$:<br>$A\rightarrow aAb\cdot$ | | | | | |
| $I_5$:<br>$A\rightarrow aAd\cdot$ | | | | | |

从上表可看出,状态 I0 和 I2 存在移进-归约冲突，该文法不是 LR(0)文法。

对于 I0 来说有：FOLLOW(A)∩{a}={b,d,#}∩{a}=Φ，所以在 I0 状态下面临输入符号为 a 时移进，为 b,d,#时归约，为其他时报错。

对于 I2 来说也有与 I0 完全相同的结论。这就是说，以上的移进-归约冲突是可以解决的，因此该文法是 SLR(1)文法。

其 SLR(1)分析表为：

| 状态 | ACTION | | | | GOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | d | # | A |
| 0 | $S_2$ | $r_1$ | $r_2$ | $r_3$ | 1 |
| 1 | | | | acc | |
| 2 | $S_2$ | $r_1$ | $r_2$ | $r_3$ | 3 |
| 3 | | $S_4$ | $S_5$ | | |
| 4 | $r_2$ | $r_2$ | $r_2$ | $r_2$ | |
| 5 | $r_1$ | $r_1$ | $r_1$ | $r_1$ | |

对输入串 ab#给出分析过程为：

| 步骤 | 状态栈 | 符号栈 | 输入串 | ACTION | GOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | # | ab# | $S_2$ | |
| 2 | 02 | #a | b# | $r_3$ | 3 |
| 3 | 023 | #aA | b# | $S_4$ | |
| 4 | 0234 | #aAb | # | $r_2$ | 1 |
| 5 | 01 | #A | # | acc | |

## 《编译原理》模拟试题（二）

一、是非题（请在括号内，正确的划√，错误的划×）（每个 2 分，共 20 分）

1. 一个 LL(l)文法一定是无二义的。（×）
2. 正规文法产生的语言都可以用上下文无关文法来描述。（×）
3. 一张转换图只包含有限个状态，其中有一个被认为是初态，最多只有一个终态。（√）
4. 目标代码生成时，应考虑如何充分利用计算机的寄存器的问题。（×）
5. 逆波兰法表示的表达式亦称前缀式 。（√）
6. 如果一个文法存在某个句子对应两棵不同的语法树，则称这个文法是二义的。（√）
7. LR 法是自顶向下语法分析方法。（×）
8. 数组元素的地址计算与数组的存储方式有关。（×）
9. 算符优先关系表不一定存在对应的优先函数。（×）
10. 对于数据空间的存贮分配， FORTRAN 采用动态贮存分配策略。（×）

二、选择题(请在前括号内选择最确切的一项作为答案划一个勾，多划按错论)(每个 4 分，共 40 分)

1. 词法分析器用于识别__C__。
   A. ( ) 字符串　　B. ( )语句
   C. ( )单词　　D. ( )标识符
2. 文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型、3 型。其中 0 型文法是_A____。
   A. ( ) 短语文法　　B. ( ) 正则文法
   C. ( ) 上下文有关文法　　D. ( ) 上下文无关文法
3. 一个上下文无关文法 G 包括四个组成部分，它们是：一组非终结符号，一组终结符号，一个开始符号，以及一组 __D__。
   A. ( ) 句子　　B. ( ) 句型　　C. ( ) 单词　　D. ( ) 产生式
4. _A____是一种典型的解释型语言。
   A. ( ) BASIC　　B. ( ) C　　C. ( ) FORTRAN　　D. ( ) PASCAL
5. 与编译系统相比，解释系统__D___。
   A. ( ) 比较简单，可移植性好，执行速度快
   B. ( ) 比较复杂，可移植性好，执行速度快
   C. ( ) 比较简单，可移植性差，执行速度慢
   D. ( ) 比较简单，可移植性好，执行速度慢
6. 用高级语言编写的程序经编译后产生的程序叫__B___。
   A. ( ) 源程序　　B. ( ) 目标程序　　C. ( ) 连接程序　　D. ( ) 解释程序
7. 词法分析器用于识别__C__。
   A. ( ) 字符串　　B. ( ) 语句　　C. ( ) 单词　　D. ( ) 标识符
8. 编写一个计算机高级语言的源程序后，到正式上机运行之前，一般要经过__B___这几步:
   (1) 编辑　(2) 编译　(3) 连接　(4) 运行
   A. ( ) (1)(2)(3)(4)　　B. ( ) (1)(2)(3)　　C. ( ) (1)(3)　　D. ( ) (1)(4)
9. 把汇编语言程序翻译成机器可执行的目标程序的工作是由__B___完成的。
   A. ( ) 编译器　　B. ( ) 汇编器
   C. ( ) 解释器　　D. ( ) 预处理器
10. 文法 G 所描述的语言是__C__的集合。

A.( ) 文法 G 的字母表 V 中所有符号组成的符号串
B.( ) 文法 G 的字母表 V 的闭包 V* 中的所有符号串
C.( ) 由文法的开始符号推出的所有终极符串
D.( ) 由文法的开始符号推出的所有符号串

三、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1. 语法分析是依据语言的__语法___规则进行的，中间代码产生是依据语言的__语义___规进行的。
2. 语法分析器的输入是__单词符号串___，其输出是__语法单位___。
3. 一个名字的属性包括__类型___和__作用域___。
4. 产生式是用于定义___语法成分__的一种书写规则。
5. 逆波兰式 ab+c+ d*e- 所表达的表达式为__(a+b+c)*d-e___ 。
6. 语法分析最常用的两类方法是__自上而下___和__自下而上___分析法。

四、简答题（20 分）

1. 写出下列表达式的三地址形式的中间表示。

(1) 5+6 *(a + b);

(2)for j:=1 to 10 do a[j + j]:=0。

(1)100: t1:=a+b
101: t2:=6*t1
102: t3:=5+t2

(2)100: j:=1
101: if j>10 goto NEXT
102: i:=j+j
103: a[i]:=0

3. 写出表达式(a+b)/(a-b-(a+b*c)的三元序列及四元序列。

解：（1）三元式：

①（+，a，b）
②（-，a，b）
③（/，①，②）
④（*，b，c）
⑤（+，a，④）
⑥（-，③，⑤）

（2）四元式：

①（+，a，b，T1）
②（-，a，b，T2）
③（/，T1，T2，T3）
④（*，b，c，T4）
⑤（+，a，T4，T5）
⑥（-，T3，T5，T6）

4. 写一个文法使其语言为偶数集，且每个偶数不以 0 开头。

解：文法 G（S）：

S→AB|B|A0
A→AD|C

B→2|4|6|8
C→1|3|5|7|9|B
D→0|C

5. 设文法 G （S）：
S→S ＋ aF|aF| ＋ aF
F→*aF|*a
（1）消除左递归和回溯；
（2）构造相应的 FIRST 和 Follow 集合。

1）
S->aFS'|＋aFS'
S'->＋aFS'|ε
F->*aF'
F'->F|ε

（2）
FIRST（S）＝{a，+}　　FOLLOW（S）＝{#}
FIRST（S'）＝{+，ε}　FOLLOW（S'）＝{#}
FIRST（F）＝{*}　　FOLLoW（F）＝{+，#}
FIRST（F'）＝{*，ε}　FOLLOW（+，#}

五.计算题（10 分）
已知文法为：
S->a|^|(T)
T->T,S|S
构造它的 LR(0)分析表。
解：加入非终结符 S'，方法的增广文法为：
S'->S
S->a
S->^
S->(T)
T->T,S
T->S 下面构造它的 LR(0)项目集规范族为：

| 状态 \ 当前符号 | a | ^ | ( | ) | , | # | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_0$: $S'\to\cdot S$ $S\to\cdot a$ $S\to\cdot\hat{}$ $S\to\cdot(T)$ | $I_2$: $S\to a\cdot$ | $I_3$: $S\to\hat{}\cdot$ | $I_4$: $S\to(\cdot T)$ $T\to\cdot T,S$ $T\to\cdot S$ $S\to\cdot a$ $S\to\cdot\hat{}$ $S\to\cdot(T)$ | | | | $I_1$: $S'\to S\cdot$ | |
| $I_1$ | | | | | | | | |
| $I_2$ | | | | | | acc | | |
| $I_3$ | | | | | | | | |
| $I_4$: $S\to(\cdot T)$ $T\to\cdot T,S$ $T\to\cdot S$ $S\to\cdot a$ $S\to\cdot\hat{}$ $S\to\cdot(T)$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | | | | $I_6$: $T\to S\cdot$ | $I_5$: $S\to(T\cdot)$ $T\to T\cdot,S$ |
| $I_5$: $S\to(T\cdot)$ $T\to T\cdot,S$ | | | | $I_7$: $S\to(T)\cdot$ | $I_8$: $T\to T,\cdot S$ $S\to\cdot a$ $S\to\cdot\hat{}$ $S\to\cdot(T)$ | | | |
| $I_6$ | | | | | | | | |
| $I_7$: | | | | | | | | |
| $I_8$: $T\to T,\cdot S$ $S\to\cdot a$ $S\to\cdot\hat{}$ $S\to\cdot(T)$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | | | | $I_9$ $T\to T,S\cdot$ | |
| $I_9$ | | | | | | | | |

从上表可看出,不存在移进-归约冲突以及归约归约冲突，该文法是LR(0)文法。

从而有下面的LR(0)分析表：

| 状态 | ACTION | | | | | | GOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | ^ | ( | ) | , | # | S | T |
| 0 | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ | | | | 1 | |
| 1 | | | | | | acc | | |
| 2 | $r_1$ | $r_1$ | $r_1$ | $r_1$ | $r_1$ | $r_1$ | | |
| 3 | $r_2$ | $r_2$ | $r_2$ | $r_2$ | $r_2$ | $r_2$ | | |
| 4 | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ | | | | 6 | 5 |
| 5 | | | | $S_7$ | $S_8$ | | | |
| 6 | $r_5$ | $r_5$ | $r_5$ | $r_5$ | $r_5$ | $r_5$ | | |
| 7 | $r_3$ | $r_3$ | $r_3$ | $r_3$ | $r_3$ | $r_3$ | | |
| 8 | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ | | | | 9 | |
| 9 | $r_4$ | $r_4$ | $r_4$ | $r_4$ | $r_4$ | $r_4$ | | |

## 《编译原理》期末试题（三）

一．选择题

1．将编译程序分成若干个"遍"是为了_b__。

a.提高程序的执行效率

b.使程序的结构更加清晰

c.利用有限的机器内存并提高机器的执行效率

d.利用有限的机器内存但降低了机器的执行效率

3．变量应当c__。

a.持有左值　　b.持有右值

c.既持有左值又持有右值　d.既不持有左值也不持有右值

4．编译程序绝大多数时间花在_d___上。

a.出错处理　　b.词法分析

c.目标代码生成　d.管理表格

7．中间代码生成时所依据的是—c。

a．语法规则　b．词法规则　c．语义规则　d．等价变换规则

8．后缀式ab+cd+/可用表达式__b_来表示。

a．　a+b/c+d　b．　(a+b)/(c+d)　c．　a+b/(c+d)　d．　a+b+c/d

9．程序所需的数据空间在程序运行前就可确定，称为____c__管理技术。

a.动态存储　b.栈式存储　c.静态存储　d.堆式存储

10.堆式动态分配申请和释放存储空间遵守___d_____原则。

a.先请先放　b.先请后放　c.后请先放　d.任意

二、是非题：

1.一个上下文无关文法的开始符，可以是~~终结符或~~非终结符。　（　×　）

2.一个句型的直接短语是唯一的。　（×　）

3.已经证明文法的二义性是可判定的。　（×　）

4.每个基本块可用一个DAG表示。（　√　）

5.每个过程的活动记录的体积在编译时可静态确定。（　√　）

6.2型文法一定是3型文法。　（　×　）

7.一个句型一定句子。　（　×　）

8.算符优先分析法每次都是对句柄进行归约。（　X　）

9.采用三元式实现三地址代码时，不利于对中间代码进行优化。（　√　）

10.编译过程中，语法分析器的任务是分析单词是怎样构成的。（　×　）

11.一个优先表一定存在相应的优先函数。（　X　）

12.目标代码生成时，应考虑如何充分利用计算机的寄存器的问题。（　√　）

13.递归下降分析法是一种自下而上分析法。（　×　）

14.并不是每个文法都能改写成LL(1)文法。（　√　）

15.每个基本块只有一个入口和一个出口。（　√　）

16.一个LL(1)文法一定是无二义的。（　√　）

17.逆波兰法表示的表达试亦称前缀式。（　×　）

18.正规文法产生的语言都可以用上下文无关文法来描述。（　√　）

19.一个优先表一定存在相应的优先函数。（　×　）

20.3型文法一定是2型文法。（　√　）

21.如果一个文法存在某个句子对应两棵不同的语法树，则文法是二义性的。（　√　）

三、填空题：

2. 编译过程可分为 （ 词法分析） ，（语法分析），（语义分析与中间代码生成），（优化）和（目标代码生成 ）五个阶段。

3. 如果一个文法存在某个句子对应两棵不同的语法树，则称这个文法是（二义性的）。

4. 从功能上说，程序语言的语句大体可分为（执行性）语句和（说明性）语句两大类。

5. 语法分析器的输入是（单词符号），其输出是（语法单位）。

6. 扫描器的任务是从（源程序中）中识别出一个个（单词符号）。

7. 符号表中的信息栏中登记了每个名字的有关的性质，如(类型、种属、所占单元大小、地址)等等。

8. 一个过程相应的 DISPLAY 表的内容为(现行活动记录地址和所有外层最新活动记录的地址)

10. 常用的两种动态存贮分配办法是（栈式）动态分配和（堆式）动态分配。

11. 一个名字的属性包括( 类型)和(作用域 )。

12. 常用的参数传递方式有(传地址)，(传值)，(传名)

13. 根据优化所涉及的程序范围，可将优化分成为(局部优化)，(循环优化)，(全局优化）三个级别。

14. 语法分析的方法大致可分为两类，一类是（自上而下）分析法，另一类是（自下而上）分析法。

15. 预测分析程序是使用一张（**分析表**）和一个（**符号栈**）进行联合控制的。

17. 一张转换图只包含有限个状态,其中有一个被认为是(初)态;而且实际上至少要有一个(终)态。

19. 语法分析是依据语言的（语法 ）规则进行。中间代码产生是依据语言的（语义）规则进行的。

21. 一个文法 G，若它的预测分析表 M 不含多重定义，则该文法是（LL(1) 文法)。

22. 对于数据空间的存贮分配， FORTRAN 采用( 静态策略， PASCAL 采用( 动态)策略。

24. 最右推导亦称为（规范推导），由此得到的句型称为（规范）句型。

26. 对于文法 G，仅含终结符号的句型称为 (句子)。

**27. 所谓自上而下分析法是指(从开始符号出发，向下推导，推出句子)**

29. 局限于基本块范围的优化称（局部优化)。

31. 2 型文法又称为（上下文无关）文法；3 型文法又称为（正规）文法。

**32. 每条指令的执行代价定义为(指令访问主存次数加 1)**

33. 算符优先分析法每次都是对(最左素短语）进行归约。

**四、简答题：**

1. 写一个文法 G，使其语言为不以 0 开头的偶数集。

答案：1. 所求文法是 G[S]：

S→AB |B A0

A→AD |C

B→2 |4 |6 |8

C→1 |3 |5 |7 |9 |B

D→0 |C

3. 已知文法 G(S)

S→bAa

A→(B | a

B→Aa)

写出句子 b(aa)b 的规范归约过程。

| 步骤 | 符号栈 | 输入串 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 0 | # | b(aa)b# | 预备 |
| 1 | #b | (aa)b# | 移进 |
| 2 | #b( | aa)b# | 移进 |
| 3 | #b(a | a)b# | 移进 |
| 4 | #b(A | a)b# | 归约 |
| 5 | #b(Ma | )b# | 移进 |
| 6 | #b(Ma) | b# | 移进 |
| 7 | #b(B | b# | 归约 |
| 8 | #bA | b# | 归约 |
| 9 | #bAb | # | 移进 |
| 10 | #S | # | 接受 |

5. 文法 G(S)

S→dAB

A→aA| a

B→Bb| ε

描述的语言是什么？

$L(G)=\{da^nb^m \mid n>0,\ m\geqslant 0\}$

6. 证明文法 G(S) S→SaS| ε 是二义性的。

证明： 因为文法 G[S]存在句子 aa 有两个不同的最左推导，所以文法 G[S]是是二义性的。

S=>SaS=>SaSaS=>aSaS=>aaS=>aa

S=>SaS=>aS=>aSaS=>aaS=>aa

7. 已知文法 G(S)

S→BA

A→BS| d

B→aA| bS | c

的预测分析表如下

| | a | b | c | d | # |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S→BA | S→BA | S→BA | | |
| A | A→BS | A→BS | A→BS | A→d | |
| B | B→aA | B→bS | B→c | | |

给出句子 adccd 的分析过程。

| 步骤 | 符号栈 | 输入串 | 产生式 |
|---|---|---|---|
| 0 | #S | adccd# | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | #AB | adccd# | S→BA |
| 2 | #AAa | adccd# | B→aA |
| 3 | #AA | dccd# | |
| 4 | #Ad | dccd# | A→d |
| 5 | #A | ccd# | |
| 6 | #SB | ccd# | A→BS |
| 7 | #Sc | ccd# | B→c |
| 8 | #S | cd# | |
| 9 | #AB | cd# | B→c |
| 10 | #Ac | d# | |
| 11 | #A | d# | |
| 12 | #d | d# | A→d |
| 13 | # | # | |

8. 写一个文法G，使其语言为 $L(G)=\{a^1b^mc^1a^nb^n \mid 1>=0,\ m>=1,\ n>=2\}$

所求文法是G[S]：

S→AB

A→aAc | D

D→bD | b

B→aBb | aabb

10. 何谓优化？按所涉及的程序范围可分为哪几级优化？

优化：对程序进行各种等价变换，使得从变换后的程序出发，能产生更有效的目标代码。

三种级别：局部优化、循环优化、全局优化

11. 目标代码有哪几种形式？生成目标代码时通常应考虑哪几个问题？

目标代码通常采用三种形式：机器语言，汇编语言，待装配机器语言模块。

应着重考虑的问题：

(1)如何使生成的目标代码较短；

(2)如何充分利用寄存器，以减少访问内存次数；

(3)如何充分利用指令系统的特点。

12. 一字母表Σ={a, b}，试写出Σ上所有以a为首的字组成的正规集相对应的正规式。

正规式 a ( a | b )*。

13. 基本的优化方法有哪几种？

删除多余运算，代码外提，强度削弱，变换循环控制条件，合并已知量，复写传播和删除无用赋值。

14. 写一个文法G，使其语言为 $L(G)=\{ab^nc^n \mid n\geq 0\}$

文法G[S]：

S→aB | a

B→bc |bBc

16. 写出表达式 a+b*(c-d)/e 的逆波兰式和三元序列。

逆波兰式：abcd-*e/+

三元序列：

| | op | arg1 | arg2 |
|---|---|---|---|
| (1) | - | c | d |
| (2) | * | b | (1) |
| (3) | / | (2) | e |
| (4) | + | a | (3) |

17. 证明文法 G(A)

A→AA | (A)| ε

是二义性的。

证明：因为文法 G[S]存在句子 () 有两个不同的最左推导，所以文法 G[S]是是二义性的。

A=>AA=>(A)A=>()A=>()

A=>AA=>A=>(A)=>()

18. 令 Σ={a, b}，则正规式 a*b|b*a 表示的正规集是什么？

(a*b|b*a)={a, b, ab, ba, aab, bba……}

21. 写一个文法 G，使其语言为 L(G)={$a^n b^m c^*$| n>0 为奇数， m>0 为偶数}

所求文法是 G[S]：

S→AC

A→aaAbb | ab

C→ccC | cc

22. 写出表达式 a:=(b+c)*e+(b+c)/f 的逆波兰式和三元序列。

逆波兰式 abc+e*bc+f/+:=

三元序列

| | op | arg1 | arg2 |
|---|---|---|---|
| (1) | + | b | c |
| (2) | * | (1) | e |
| (3) | + | b | c |
| (4) | / | (3) | f |
| (5) | + | (2) | (4) |
| (6) | := | a | (5) |

23. 一个文法 G 别是 LL(1)文法的充要条件是什么？

(1) FIRST(α) ∩FIRST(β)=Φ

(2) 如果 β=*>ε，FIRST(α) ∩FOLLOW(A)= Φ

24. 已知文法 G[S]

S→S*aF | aF | *aF

F→+aF | +a

消除文法左递归和提公共左因子。

消除左递归

S→aFS' | *aFS'

S' →*aFS' | ε

F→+aF | +a

提公共左因子,文法 G' (S)

S→aFS' | *aFS'

S' →*aFS' | ε

F→+aF'

F' →F | ε

**五、计算题:**

1. 设文法 G(S):

S→^ | a | (T)

T→T,S | S

(1) 消除左递归;

(2) 构造相应的 FIRST 和 FOLLOW 集合;

(3) 构造预测分析表

(1)消除左递,文法变为 G' [S]:

S→^ | a | (T)'

T→ST' | S

T' →,ST' | ε

此文法无左公共左因子。

(2)构造相应的 FIRST 和 FOLLOW 集合:

FIRST(S)={a, ^, (}, FOLLOW(S)={#, ,, )}

FIRST(T)={a, ^, (} , FOLLOW(T)={}}

FIRST(T' )={,, ε} , FOLLOW(F)={}}

(3)构造预测分析表:

| | a | ^ | ( | ) | , | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S→a | S→^ | S→(T)' | | | |
| T | T→ST' | T→ST' | T→ST' | | | |
| T' | | | | T'→ε | T'→,ST' | |

5. 把语句

```
while a<10 do
    if c>0 then a:=a+1
           else a:=a*3-1;
```

翻译成四元式序列。

(1) (j<, a, '10', (3))

(2) (j, _, _, (12))

(3) (j>, c, '0', (5))

(4) (j, _, _, (8))

(5) (+, a, '1', T1))

(6) (:=, T1, _, a)
(7) (j, _, _, (1))
(8) (*, a, '13', T2)
(9) (-, T2, '1', T3)
(10) (:=, T3, _, a)
(11) (j, _, _, (1))

6. 设有基本块

D:=A-C
E:=A*C
F:=D*E
S:=2
T:=A-C
Q:=A*C
G:=2*S
J:=T*Q
K:=G*5
L:=K+J
M:=L

假设基本块出口时只有M还被引用，请写出优化后的四元序列。

D:=A-C
E:=A*C
F:=D*E
M:=F+20

7. 已知文法G(S)

S→a | ^ | (T)
T→T,S | S

(1) 给出句子(a, (a, a))的最左推导;
(2) 给出句型((T, S), a)的短语，直接短语，句柄。

最左推导

S=(T)=>(T, S)=>(S, S)=>(a, S)=>(a, (T))=>(a, (T, S))=>(a, (S, S))=>(a, (a, S))=>(a, (a, a))

短语 ((T, S), a)、 (T, S), a、 (T, S) 、 T, S 、 a
直接短语 T, S 、 a
句柄 T, S

9. 已知文法G(S)

S→aAcBe
A→Ab| b
B→d

(1)给出句子 abbcde 的最左推导及画出语法树;
(2)给出句型 aAbcde 的短语、素短语。

(1) S=>aAcBe=>AAbcBe=>abbcBe=>abbcde
(2) 短语: aAbcde, Ab, d 素短语: Ab, d

10. 设文法 G(S)：

S→(T) | aS | a

T→T,S | S

(1)消除左递归和提公共左因子；

(2)构造相应的 FIRST 和 FOLLOW 集合；

(3)构造预测分析表。

(1) S →(L) | aS'

S' →S | ε

L→SL'

L' →,SL' | ε

(2) FIRST(S)={a, (} FIRST(S')={a, (, ε}

FIRST(L)={a, (} FIRST(L')={,, ε}

FOLLOW(S)={,, ), #} FOLLOW(S')={,, ), #}

FOLLOW(L)={ )} FOLLOW(L')={ )}

(3)

| | ( | ) | a | , | # |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S →(L) | | S → aS' | | |
| S' | S'→S | S'→ ε | S'→S | S'→ ε | S'→ ε |
| L | L→SL' | | L→SL' | L'→,SL' | |
| L' | | L'→ ε | | | |

11. 把语句

if X>0 ∨ Y<0

then while X>0 do X:=A*3

else Y:=B+3;

翻译成四元式序列。

(1) (j>, X, 0, (5))

(2) (j, _, _, (3))

(3) (j<, Y, 0, (5))

(4) (j, _, _, (11))

(5) (j>0, X, 0, (7))

(6) (j, _, _, (7))

(7) (*, A, 3, $T_1$)

(8) (:=, $T_1$, _, N)

(9) (j, _, _, (5))

(10) (j, _, _, (13))

(11) (+, B, 3, $T_2$)

(12) (:=, $T_2$, _, Y)

12. 已知文法 G(S)

E→E+T | T

T→T*F| F

F→(E)| i

(1) 给出句型 (i+i)*i+i 的最左推导及画出语法树；

(2) 给出句型 (E+T)*i+F 的短语，素短语和最左素短语。

(1) E=>E+T=>T+T=>T*F+T=>F*F+T=>(E)*F+T=>(E+T)*F+T=>(T+T)*F+T

=>(F+T)*F+T=>(i+T)*F+T=>(i+F)*F+T=>(i+i)*F+T=>(i+i)*i+T

=>(i+i)*i+F=>(i+i)*i+i

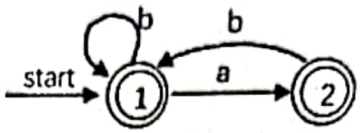
(2) 短语 i, F, E+T, (E+T), (E+T)*i, (E+T)*i+F

素短语 i, E+T

最左素短语 E+T

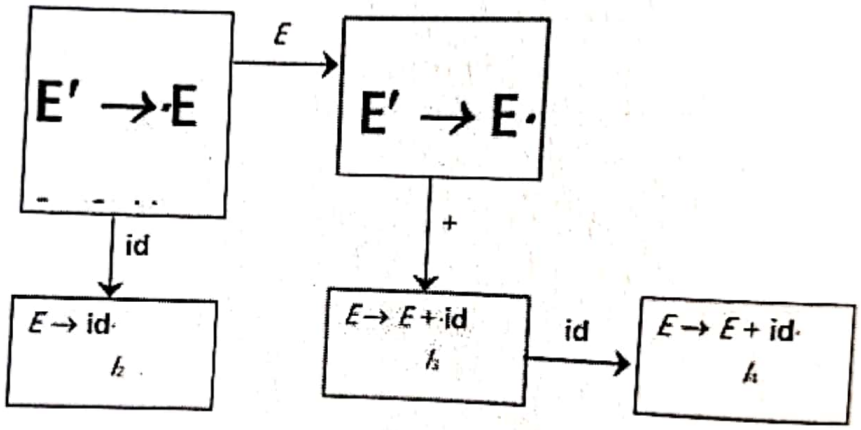
13. 描述由正规式 b*(abb*)*(a| ε)定义的语言，并画出接受该语言的最简 DFA。

由正规式 b*(abb*)*(a| ε)定义的语言是字母表{a, b}上不含子串 aa 的所有串的集合。最简 DFA 如下：




14. 证明文法 E → E + id | id 是 SLR(1)文法。

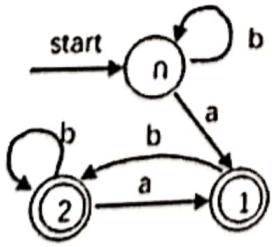
先给出接受该文法活前缀的 DFA 如下：




$I_0$ 和 $I_3$ 都只有移进项目，肯定不会引起冲突；$I_2$ 和 $I_4$ 都无移进项目并仅含一个归约项目，也肯定不会引起冲突；在 $I_1$ 中，E′的后继符号只有$，同第 2 个项目的展望符号“+”不一样，因此 $I_1$ 也肯定不会引起冲突。由此可以断定该文法是 SLR(1)的。

15. 、描述由正规式 b*a(bb*a) *b*定义的语言，并画出接受该语言的最简 DFA。

正规式 b*a(bb*a) *b*体现的特点是，每个 a 的左边都有若干 b，除非 a 是第一个字母。该正规式定义的语言是：至少含一个 a，但不含子串 aa 的所有 a 和 b 的串集。最简 DFA 如下：



# 《编译原理》期末试题（四）

一、是非题（请在括号内，正确的划√，错误的划×）（每个 2 分，共 20 分）

1. 设 r 和 s 分别是正规式，则有 L(r|s)=L(r)L(s)。(×)
2. 确定的自动机以及不确定的自动机都能正确地识别正规集。(√)
3. 词法分析作为单独的一遍来处理较好。 (×)
4. 构造 LR 分析器的任务就是产生 LR 分析表。 (√)
5. 规范归约和规范推导是互逆的两个过程。 (×)
6. 同心集的合并有可能产生新的“移进”/“归约”冲突。 (×)
7. LR 分析技术无法适用二义文法。 (×)
8. 树形表示和四元式不便于优化，而三元式和间接三元式则便于优化。 (×)
9. 程序中的表达式语句在语义翻译时不需要回填技术。 (√)
10. 对中间代码的优化依赖于具体的计算机。 (×)

二、选择题(请在前括号内选择最确切的一项作为答案划一个勾，多划按错论)(每个 4 分，共 40 分)

1. 编译程序绝大多数时间花在__D___ 上。

A.（）出错处理　　B.（）词法分析

C.（）目标代码生成　　D.（）表格管理

2. 编译程序是对___D__。

A.（）汇编程序的翻译　　B.（）高级语言程序的解释执行

C.（）机器语言的执行　　D.（）高级语言的翻译

3. 采用自上而下分析，必须___C__。

A.（）消除左递归　　B.（）消除右递归

C.（）消除回溯　　D.（）提取公共左因子

4. 在规范归约中，用___B__来刻画可归约串。

A.（）直接短语　　B.（）句柄

C.（）最左素短语　　D.（）素短语

5. 若 a 为终结符，则 A->α·aβ为__B___项目。

A.（）归约　　B.（）移进　　C.（）接受　　D.（）待约

6. 间接三元式表示法的优点为__A___。

A.（）采用间接码表，便于优化处理　　B.（）节省存储空间，不便于表的修改

C.（）便于优化处理，节省存储空间　　D.（）节省存储空间，不便于优化处理

7. 基本块内的优化为__B___。

A.（）代码外提，删除归纳变量　　B.（）删除多余运算，删除无用赋值

C.（）强度削弱，代码外提　　D.（）循环展开，循环合并

8. 在目标代码生成阶段，符号表用___D__。

A.（）目标代码生成　　B.（）语义检查

C.（）语法检查　　D.（）地址分配

9. 若项目集 Ik 含有 A->α·，则在状态 k 时，仅当面临的输入符号 a∈FOLLOW(A)时，才采取“A->α·”动作的一定是_D____。

A.( ) LALR 文法　　B．( ) LR(0)文法
C．( ) LR(1)文法　　D．( ) SLR(1)文法

10．堆式动态分配申请和释放存储空间遵守__D___原则。
A.( ) 先请先放　　B．( ) 先请后放
C．( ) 后请先放　　D.( ) 任意

三、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1．词法分析基于__正则___文法进行，即识别的单词是该类文法的句子。

2．语法分析基于__上下文无关___文法进行，即识别的是该类文法的句子。语法分析的有效工具是__语法树___。

3．分析句型时，应用算符优先分析技术时，每步被直接归约的是__最左素短语___，而应用 LR 分析技术时，每步被直接归约的是___句柄__。

4．语义分析阶段所生成的与源程序等价的中间表示形式可以有__逆波兰___、___四无式表示__与___三元式表示__等。

5．按 Chomsky 分类法，文法按照___规则定义的形式__进行分类。

6．一个文法能用有穷多个规则描述无穷的符号串集合（语言）是因为文法中存在有___递归__定义的规则。

四、简答题（20 分）

1. 文法 G[S] 为：

S->Ac|aB

A->ab

B->bc

写出 L(G[S]) 的全部元素。

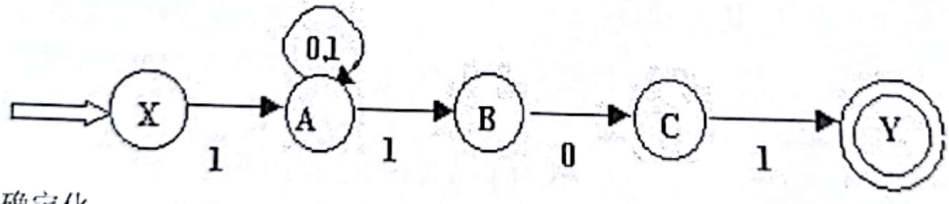
解：S=>Ac=>abc

或 S=>aB=>abc

所以 L(G[S])={abc}

2. 构造正规式 1(0|1)*101 相应的 DFA。

解：先构造 NFA：



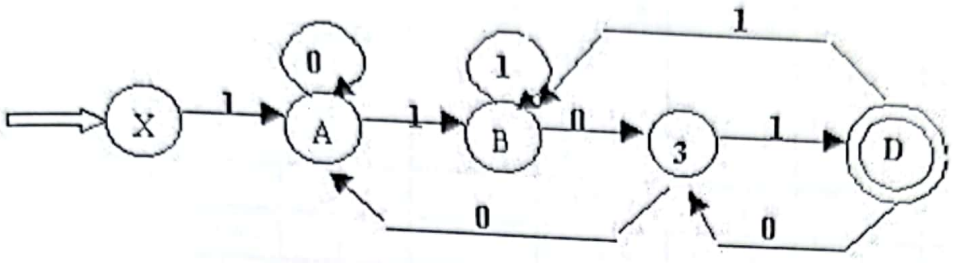

确定化：

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| X | | A |
| A | A | AB |
| AB | AC | AB |
| AC | A | ABY |
| ABY | AC | AB |

重新命名，令 AB 为 B、AC 为 C、ABY 为 D 得：

| | 0 | 1 |
|---|---|---|
| X | | A |
| A | A | B |
| B | C | B |
| C | A | D |
| D | C | B |

所以，可得 DFA 为：




3. 文法

S->a|^|(T)

T->T,S|S

对 (a,(a,a) 和 (((a,a),^,(a)),a) 的最左推导。

解： 对(a,(a,a)的最左推导为：

S=>(T) =>(T,S) =>(S,S) =>(a,S)

=>(a,(T)) =>(a,(T,S)) =>(a,(S,S))

=>(a,(a,S)) =>(a,(a,a))

对(((a,a),^,(a)),a) 的最左推导为：

S=>(T) =>(T,S) =>(S,S) =>((T),S)

=>((T,S),S) =>((T,S,S),S) =>((S,S,S),S)

=>(((T),S,S),S) =>(((T,S),S,S),S) =>(((S,S),S,S),S)

=>(((a,S),S,S),S) =>(((a,a),S,S),S) =>(((a,a),^,S),S)

=>(((a,a),^,(T)),S) =>(((a,a),^,(S)),S) =>(((a,a),^,(a)),S)

=>(((a,a),^,(a)),a)

4. 文法：

S->MH|a

H->LSo| ε

K->dML| ε

L->eHf

M->K|bLM

判断 G 是否为 LL(1) 文法，如果是，构造 LL(1) 分析表。

解：各符号的 FIRST 集和 FOLLOW 集为：

| | FIRST | FOLLOW |
|---|---|---|
| S | {a,d,b, ε ,e} | {#,o} |
| M | {d, ε ,b} | {e,#,o} |
| H | { ε ,e} | {#,f,o} |
| L | {e} | {a,d,b,e,o,#} |
| K | {d, ε } | {e,#,o} |

预测分析表为：

| | a | o | d | e | f | b | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ->a | ->MH | ->MH | ->MH | | ->MH | ->MH |
| M | | ->K | ->K | ->K | | ->bLM | ->K |
| H | | -> ε | | ->LSo | -> ε | | -> ε |
| L | | | | ->eHf | | | |
| K | | -> ε | ->dML | -> ε | | | -> ε |

由于预测分析表中无多重入口，所以可判定文法是 LL(1)的。

五.计算题（10 分）

已知文法 G[S] 为：

S->a|^|(T)

T-> T,S|S

(1) 计算 G[S] 的 FIRSTVT 和 LASTVT 。

(2) 构造 G[S] 的算符优先关系表并说明 G[S] 是否未算符优先文法。

(3) 计算 G[S] 的优先函数。

(4) 给出输入串 (a,a)# 的算符优先分析过程。

解：（1）各符号的 FIRSTVT 和 LASTVT：

| | FIRSTVT | LASTVT |
|---|---|---|
| S | a、^、( | a、^、) |
| T | ,、a、^、( | ,、a、^、) |

（2）算符优先关系表：

| | a | ( | ) | , | ^ | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | | ⋗ | ⋗ | | ⋗ |
| ( | ⋖ | ⋖ | ≡ | | ⋖ | |
| ) | ⋗ | ⋗ | ⋗ | ⋗ | ⋗ | ⋗ |
| , | ⋖ | ⋖ | ⋗ | ⋗ | ⋖ | ⋗ |
| ^ | | | ⋗ | ⋗ | | ⋗ |
| # | ⋖ | ⋖ | | | ⋖ | |

（3）对应的算符优先函数为：

| | a | ( | ) | , | ^ | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| T | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |

（4）句子(a,a)#分析过程如下：

| 步骤 | 栈 | 优先关系 | 当前符号 | 剩余输入串 | 移进或归约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # | #⋖( | ( | a,a)# | 移进 |
| 2 | #( | (⋖a | a | ,a)# | 移进 |
| 3 | #(a | a⋗, | , | a)# | 归约 |
| 4 | #(F | (⋖, | , | a)# | 移进 |
| 5 | #(F, | ,⋖a | A | )# | 移进 |
| 6 | #(F,a | A⋗) | ) | # | 归约 |
| 7 | #(F,F | ,⋗) | ) | # | 归约 |
| 8 | #(F | (≐) | ) | # | 移进 |
| 9 | #(F) | )⋗# | # | | 归约 |
| 10 | #F | #≐# | # | | 接受 |

# 《编译原理》期末试题（五）

一、是非题（请在括号内，正确的划√，错误的划×）（每个 2 分，共 20 分）

1. 计算机高级语言翻译成低级语言只有解释一种方式。(×)
2. 在编译中进行语法检查的目的是为了发现程序中所有错误。(×)
3. 的甲机上某编译程序在乙机上能直接使用的必要条件是甲机和乙机的操作系统功能完全相同。(f)
4. 正则文法其产生式为 A->a ， A->Bb， A,B∈VN ， a 、 b∈VT 。 (×)
5. 每个文法都能改写为 LL(l) 文法。 (√)
6. 递归下降法允许任一非终极符是直接左递归的。 (√)
7. 算符优先关系表不一定存在对应的优先函数。 (×)
8. 自底而上语法分析方法的主要问题是候选式的选择。 (×)
9. LR 法是自顶向下语法分析方法。 (×)
10. 简单优先文法允许任意两个产生式具有相同右部。 (×)

二、单项选择题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

1．语言是 A

A．句子的集合　　B．产生式的集合

C．符号串的集合　　D．句型的集合

2．编译程序前三个阶段完成的工作是 C

A．词法分析、语法分析和代码优化

B．代码生成、代码优化和词法分析

C．词法分析、语法分析、语义分析和中间代码生成

D．词法分析、语法分析和代码优化

3．一个句型中称为句柄的是该句型的最左 D

A．非终结符号　　B．短语　　C．句子　　D．直接短语

4．下推自动机识别的语言是 C

A．0 型语言　　B．1 型语言

C．2 型语言　　D．3 型语言

5.扫描器所完成的任务是从字符串形式的源程序中识别出一个个具有独立含义的最小语法单位即 B

A． 字符　　B．单词　　C．句子　　D．句型

6．对应 Chomsky 四种文法的四种语言之间的关系是 B

A．$L_0 \subset L_1 \subset L_2 \subset L_3$　　B．$L_3 \subset L_2 \subset L_1 \subset L_0$

C．$L_3=L_2 \subset L_1 \subset L_0$　　D．$L_0 \subset L_1 \subset L_2=L_3$

7．词法分析的任务是 A

A．识别单词　　B．分析句子的含义

C．识别句子　　D．生成目标代码

8．常用的中间代码形式不含 D

A．三元式　　B．四元式　　C．逆波兰式　　D．语法树

9． 代码优化的目的是 C

A．节省时间　　B．节省空间

C．节省时间和空间　　D．把编译程序进行等价交换

10. 代码生成阶段的主要任务是 C

A. 把高级语言翻译成汇编语言

B. 把高级语言翻译成机器语言

C. 把中间代码变换成依赖具体机器的目标代码

D. 把汇编语言翻译成机器语言

## 三、填空题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

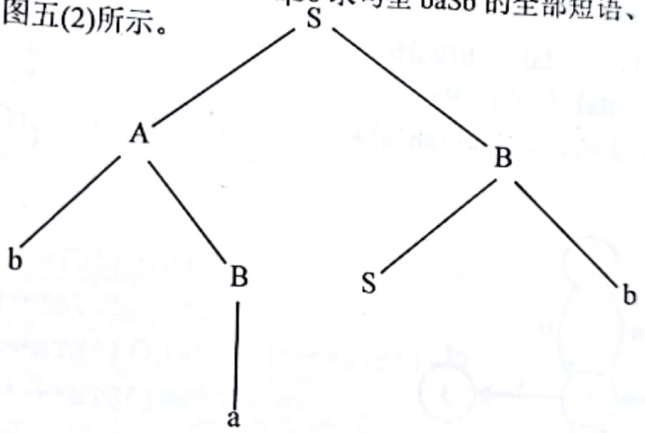
11. 编译程序首先要识别出源程序中每个(单词)，然后再分析每个(句子)并翻译其意义。
12. 编译器常用的语法分析方法有(自底向上)和(自顶向下)两种。
13. 通常把编译过程分为分析前端与综合后端两大阶段。词法、语法和语义分析是对源程序的(分析)，中间代码生成、代码优化与目标代码的生成则是对源程序的(综合)。
14. 程序设计语言的发展带来了日渐多变的运行时存储管理方案，主要分为两大类，即(静态存储分配)方案和(动态存储分配)方案。
15. 对编译程序而言，输入数据是(源程序)，输出结果是(目标程序)。

## 四、计算题

1、从优化的范围的角度，优化可以分哪两类？对循环的优化可以有哪三种？

答：从优化的范围的角度，优化可以分为局部优化和全局优化两类；对循环的优化有三种：循环不变表达式外提、归纳变量删除与计算强度削减。

2. 对于文法 G[S]：S→AB，A→Aa|bB，B→a|Sb 求句型 baSb 的全部短语、直接短语和句柄？句型 baSb 的语法树如图五(2)所示。



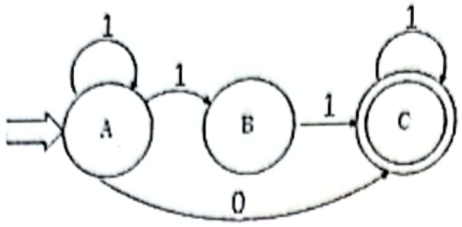

解：baSb 为句型 baSb 的相对于 S 的短语，ba 为句型 baSb 的相对于 A 的短语，Sb 为句型 baSb 的相对于 B 的短语，且为直接短语，a 为句型 baSb 的相对于 B 的短语，且为直接短语和句柄。

3. 设有非确定的有自限动机 NFA M=({A，B，C}，{0，1}，δ，{A}，{C})，其中：δ(A，0)={C} δ(A，1)={A，B} δ(B，1)={C} δ(C，1)={C}。请画出状态转换距阵和状态转换图。

解：状态转换距阵为：

| δ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| A | C | A，B |
| B | ∅ | C |
| C | ∅ | C |

状态转换图为




4、写出表达式 a=b*c+b*d 对应的逆波兰式、四元式序列和三元式序列。

答：逆波兰式： abc*bd*+:=

四元式序列：

(1) (*, b, c, $t_1$)

(2) (*, b, d, $t_2$)

(3) (+, t1, $t_2$, $t_3$)

(4) (:=, t3, /, a)

三元式序列： OP ARG1 ARG2

(1) (* b, c )

(2) (* b, d )

(3) (+ (1), (2))

(4) (:= (3), a)

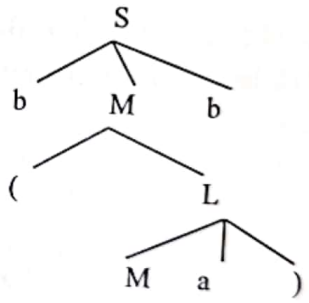
5、对于文法 G(S)：

S→bMb

M→(L|a

L→Ma)

答：1) $S \Rightarrow bMb \Rightarrow b(Lb \Rightarrow b(Ma)b$

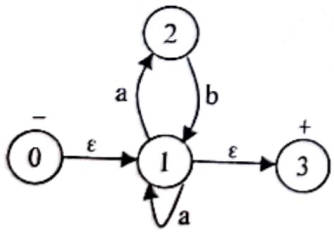



2) 短语： Ma)， (Ma)， b(Ma)b

直接短语： Ma) 句柄： Ma)

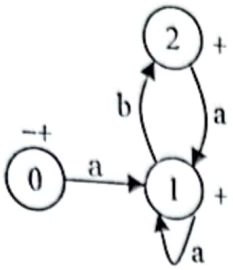
6. 设有字母表{a，b}上的正规式 R=(ab|a)*。

解：(1)

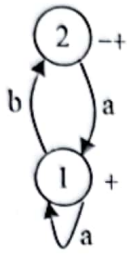



(2) 将 (1) 所得的非确定有限自动机确定化

| | ε | a | b |
|---|---|---|---|
| -0 | 1 | | |
| 1 | 3 | 12 | |
| 2 | | | 1 |
| +3 | | | |




（3）对（2）得到的DFA化简，合并状态0和2为状态2：




（4）令状态1和2分别对应非终结符B和A

G：A→aB|a|ε； B→aB|bA|a|b|ε；可化简为：G：A→aB|ε；B→aB|bA|ε

7. 设将文法G改写成等价的LL(1)文法，并构造预测分析表。

G：S→S*aT|aT|*aT； T→+aT|+a

解：消除左递归后的文法G′：S→aTS′|*aTS′

S′→*aTS′|ε

T→+aT|+a

提取左公因子得文法G′′：

S→aTS′|*aTS′

S′→*aTS′|ε

T→+aT′

T′→T|ε

Select(S→aTS′)={a}

Select(S→*aTS′)={*}

Select(S→aTS′)∩Select(S→*aTS′)=Φ

Select(S′→*aTS′)={*}

Select(S′→ε)=Follow(s′)={#}

Select(S′→*aTS′)∩Select(S′→ε)= Φ

Select(T→+aT′)={+}

Select(T′→T)=First(T) ={+}

Select(T′→ ε)=Follow(T′)={*,#}

Select(T′→T)∩Select(T′→ε)= Φ

所以该文法是LL(1)文法。

预测分析表：

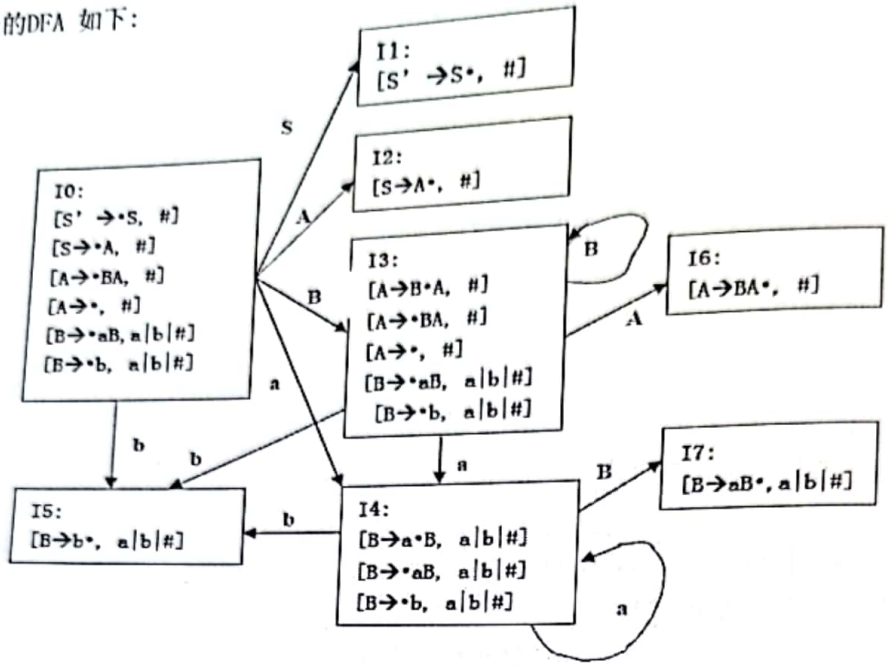
| | * | + | a | # |
|---|---|---|---|---|
| S | →*aTS′ | | →aTS′ | |
| S′ | →*aTS′ | | | →ε |
| T | | →+aT′ | | |
| T′ | → ε | →T | | → ε |

8. 设文法 G 为:

S→A: A→BA| ε ; B→aB|b

解: (1) 拓广文法 G': (0) S' →S (1) S→A (2) A→BA (3) A→ ε (4) B→aB (5) B →b ; FIRST(A) = { ε , a, b}; FIRST(B) = {a, b}

构造的DFA 如下:




项目集规范族看出，不存在冲突动作。∴该文法是LR(1)文法。

(2) LR(1)分析表如下:

| 状态 | Action | | | Goto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | B | # | S | A | B |
| 0 | S4 | S5 | r3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | acc | | | |
| 2 | | | r1 | | | |
| 3 | S4 | S5 | r3 | | 6 | 3 |
| 4 | S4 | S5 | | | | 7 |
| 5 | r5 | r5 | r5 | | | |
| 6 | | | r2 | | | |
| 7 | r4 | r4 | r4 | | | |

(3)输入串 abab 的分析过程为:

| 步骤 | 状态栈 | 符号栈 | 当前字符 | 剩余字符串 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 0 | # | a | bab# | 移进 |
| (2) | 01 | #a | b | ab# | 移进 |
| (3) | 015 | #ab | a | b# | 归约 B→b |
| (4) | 017 | #aB | a | b# | 归约 B→aB |
| (5) | 03 | #B | a | b# | 移进 |
| (6) | 034 | #Ba | b | # | 移进 |
| (7) | 0345 | #Bab | # | | 归约 B→b |
| (8) | 0347 | #BaB | # | | 归约 B→aB |
| (9) | 033 | #BB | # | | 归约 A→ ε |
| (10) | 0336 | #BBA | # | | 归约 A→BA |
| (11) | 036 | #BA | # | | 归约 A→BA |
| (12) | 02 | # A | # | | 归约 S→A |
| (13) | 01 | #S | # | | acc |

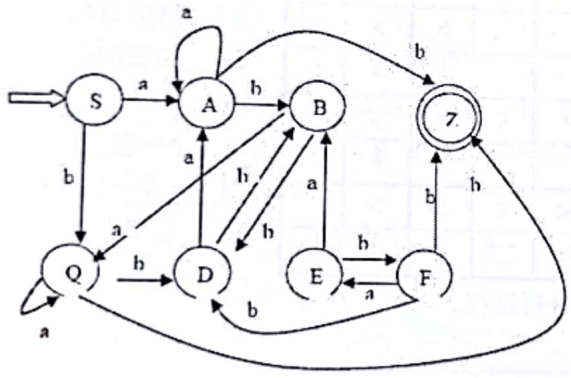
9. 给定文法 G[S]：

S→aA|bQ； A→aA|bB|b；B→bD|aQ ；Q→aQ|bD|b；D→bB|aA ；E→aB|bF

F→bD|aE|b

构造相应的最小的 DFA 。

解：先构造其 NFA：

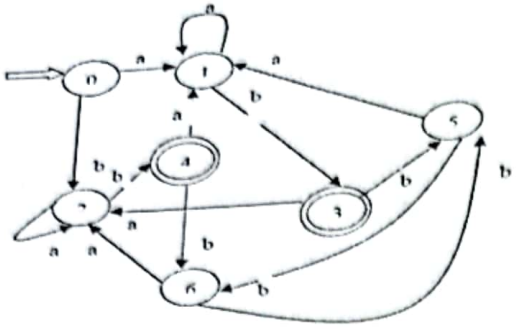


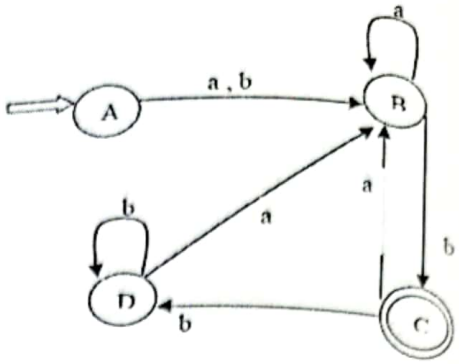

用子集法将 NFA 确定化：

| | a | b |
|---|---|---|
| *S* | A | Q |
| A | A | BZ |
| Q | Q | DZ |
| BZ | Q | D |
| DZ | A | B |
| D | A | B |
| B | Q | D |

将 S、A、Q、BZ、DZ、D、B 重新命名，分别用 0、1、2、3、4、5、6 表示。因为 3、4 中含有 z，所以它们为终态。

| | a | b |
|---|---|---|
| *0* | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 6 | 2 | 5 |






令$P_0$=（{0,1,2,5,6}，{3,4}）用b进行分割：

P1=（{0,5, 6}，{1,2}，{3,4}）再用b进行分割：

P2=（{0}，{5, 6}，{1,2}，{3,4}）再用a、b 进行分割，仍不变。

再令{0}为A，{1，2}为B，{3，4}为C，{5，6}为D。

最小化为右上图。

10. 对文法G(S)：S → a | ^ | (T)；T → T，S | S

答：（1）

$$FIRSTVT(S)=\{a,\wedge,(\}$$
$$FIRSTVT(T)=\{,,a,\wedge,(\}$$
$$LASTVT(S)=\{a,\wedge,)\}$$
$$LASTVT(T)=\{,,a,\wedge,)\}$$

（2）是算符优先文法，因为任何两个终结符之间至多只有一种优先关系。（2 分）

| | a | ^ | ( | ) | , | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | | | | > | > | > |
| ^ | | | | > | > | > |
| ( | < | < | < | = | < | |
| ) | | | | > | > | > |
| , | < | < | < | > | > | |
| # | < | < | | < | | = |

（3）给出输入串(a,a)#的算符优先分析过程。

| 步骤 | 栈 | 当前输入字符 | 剩余输入串 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | # | ( | a, a# | #<( 移进 |
| 2 | #( | a | , a)# | (<a 移进 |
| 3 | #(a | , | a)# | a>, 归约 |
| 4 | #(N | , | a)# | (<, 移进 |
| 5 | #(N, | a | )# | ,<a 移进 |
| 6 | #(N, a | ) | # | a>) 归约 |
| 7 | #(N, N | ) | # | ,>) 归约 |
| 8 | #(N | ) | # | (=) 移进 |
| 9 | #(N) | # | | )>#　归约 |
| 10 | #N | # | | 接受 |

# 《编译原理》期末试题（六）

一、是非题（请在括号内，正确的划√，错误的划×）（每个 2 分，共 20 分）

1．“ 用高级语言书写的源程序都必须通过编译,产生目标代码后才能投入运行 ”这种说法。(×)

2．若一个句型中出现了某产生式的右部，则此右部一定是该句型的句柄。(×)

3．一个句型的句柄一定是文法某产生式的右部。 (√)

4．在程序中标识符的出现仅为使用性的。 (×)

5．仅考虑一个基本块，不能确定一个赋值是否真是无用的。 (√)

6．削减运算强度破坏了临时变量在一基本块内仅被定义一次的特性。 (√)

7．在中间代码优化中循环上的优化主要有不变表达式外提和削减运算强度。 (×)

8．算符优先关系表不一定存在对应的优先函数。 (×)

9．数组元素的地址计算与数组的存储方式有关。 (×)

10．编译程序与具体的机器有关,与具体的语言无关。 (×)

二、选择题(请在前括号内选择最确切的一项作为答案划一个勾，多划按错论)(每个 4 分，共 40 分)

1． 通常一个编译程序中，不仅包含词法分析，语法分析，中间代码生成，代码优化，目标代码生成等五个部分，还应包括__c___。

A．() 模拟执行器　　B．() 解释器

C．() 表格处理和出错处理　　D．() 符号执行器

2． 文法 G[N]= （ {b} ， {N ， B} ， N ， {N→b | bB ， B→bN} ），该文法所描述的语言是

A．() L(G[N])={bi | i≥0}　　B．() L(G[N])={b2i | i≥0}

C．() L(G[N])={b2i+1 | i≥0}　　D．() L(G[N])={b2i+1 | i≥1}

3． 一个句型中的最左_____称为该句型的句柄。

A．() 短语　　B．() 简单短语　　C．() 素短语　　D．() 终结符号

4． 设 G 是一个给定的文法， S 是文法的开始符号，如果 S->x( 其中 x∈V*), 则称 x 是文法 G 的一个____b_。

A．() 候选式　　B．() 句型　　C．() 单词　　D．() 产生式

5． 文法 G[E] ：

E→T | E ＋ T

T→F | T * F

F→a | （ E ）

该文法句型 E ＋ F * (E ＋ T) 的简单短语是下列符号串中的_____。

① （ E ＋ T ）　②E ＋ T　③F　④ F * (E ＋ T)

A．() ① 和 ③　　B．() ② 和 ③　　C．() ③ 和 ④　　D．() ③

6． 若一个文法是递归的，则它所产生的语言的句子_____。

A．() 是无穷多个　　B．() 是有穷多个

C．() 是可枚举的　　D．() 个数是常量

7． 词法分析器用于识别__c___。

A．() 句子　　B．() 句型　　C．() 单词　　D．() 产生式

8． 在语法分析处理中， FIRST 集合、 FOLLOW 集合、 SELECT 集合均是_____。

A．() 非终极符集　　B．() 终极符集　　C．() 字母表　　D．() 状态集

9. 在自底向上的语法分析方法中，分析的关键是_____。

A.( ) 寻找句柄　　B.( ) 寻找句型　　C.( ) 消除递归　　D.( ) 选择候选式

10. 在 LR 分析法中，分析栈中存放的状态是识别规范句型_____的 DFA 状态。

A.( )句柄　　B.( ) 前缀　　C.( )活前缀　　D.( ) LR(0) 项目

三、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1. 设 G 是一个给定的文法，S 是文法的开始符号，如果 S->x( 其中 x∈VT*)，则称 x 是文法的一个__句子___。

2. 递归下降法不允许任一非终极符是直接__左___递归的。

3. 自顶向下的语法分析方法的基本思想是：从文法的__开始符号____开始，根据给定的输入串并按照文法的产生式一步一步的向下进行__直接推导____，试图推导出文法的__句子____，使之与给定的输入串___匹配___。

4. 自底向上的语法分析方法的基本思想是：从输入串入手，利用文法的产生式一步一步地向上进行___直接归约__ ，力求归约到文法的__开始符号___。

5. 常用的参数传递方式有___传地址__，传值和传名。

6. 在使用高级语言编程时,首先可通过编译程序发现源程序的全部__语法___错误和语义部分错误。

四、简答题（20 分）

1. 已知文法 G[S] 为：

S→dAB

A→aA|a

B→Bb|ε 2

G[S] 产生的语言是什么？

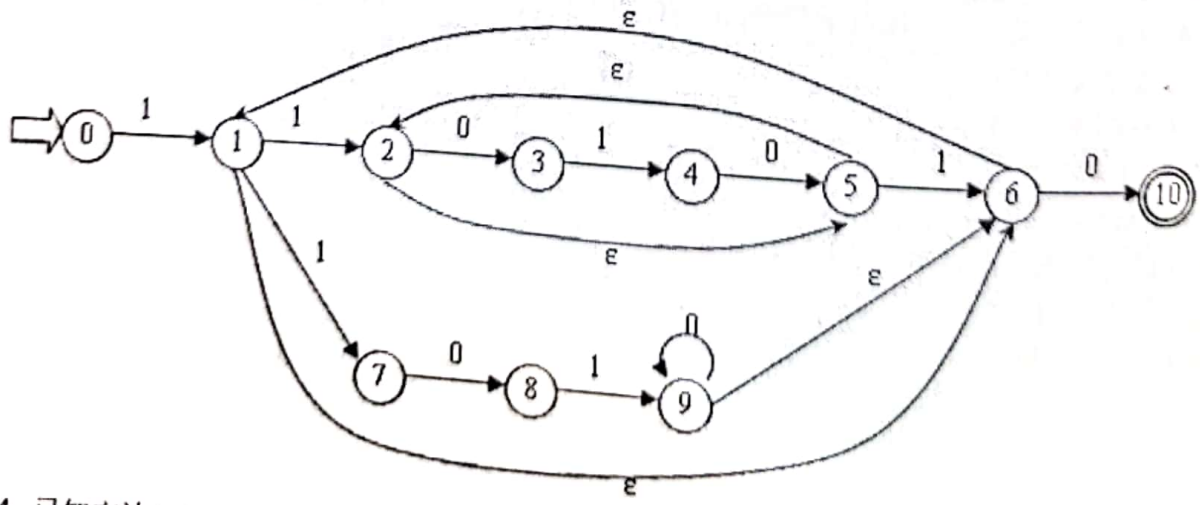
答：G[S]产生的语言是 L(G[S])={danbm | n≥1,m≥0}。

2. 简述 DFA 与 NFA 有何区别 ？

答：DFA 与 NFA 的区别表现为两个方面:一是 NFA 可以若干个开始状态，而 DFA 仅只一个开始状态。 另一方面，DFA 的映象 M 是从 K×∑到 K，而 NFA 的映象 M 是从 K×∑到 K 的子集， 即映象 M 将产生一个状态集合（可能为空集），而不是单个状态。

3. 构造正规式相应的 DFA : 1(1010 * | 1(010) * 1) * 0。

解 ： 1(1010 * | 1(010) * 1) * 0 对 应 的 NFA 为 ：




4. 已知文法 G(S)

S→a|∧|(T)

T→T，S|S

写出句子((a，a)，a)的规范归约过程及每一步的句柄。

解：

| 句型 | 归约规则 | 句柄 |
|---|---|---|
| ((a，a)，a) | S→a | a |
| ((S，a)，a) | T→S | S |
| ((T，a)，a) | S→a | a |
| ((T，S)，a) | T→T，S | T，S |
| ((S)，a) | T→S | S |
| ((T)，a) | S→S(T) | (T) |
| (S，a) | T→S | S |
| (T，a) | S→a | a |
| (T，S) | T→T，S | T，S |
| (T) | S→(T) | (T) |
| S | | |

5. 何谓优化？按所涉及的程序范围可分为哪几级优化？

1)优化：对程序进行各种等价变换，使得从变换后的程序出发，能产生更有效的目标代码。

(2) 三种级别：局部优化、循环优化、全局优化。

五.计算题（10 分）

对下面的文法 G ：

E->TE'

E'->+E| ε

T->FT'

T' ->T| ε

F-> PF'

F'-> *F'| ε

P->(E)|a|b|^

(1)计算这个文法的每个非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集。 (4 分)

(2) 证明这个方法是 LL(1) 的。(4 分)

(3) 构造它的预测分析表。(2 分)

解：（1）计算这个文法的每个非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集。

FIRST 集合有：

FIRST(E)=FIRST(T)=FIRST(F)=FIRST(P)={(,a,b,^};

FIRST(E')={+,ε}

FIRST(T)=FIRST(F)=FIRST(P)={(,a,b,^};

FIRST(T')=FIRST(T)∪{ε}={(,a,b,^,ε};

FIRST(F)=FIRST(P)={(,a,b,^};

FIRST(F')=FIRST(P)={*,ε};

FIRST(P)={(,a,b,^};

FOLLOW 集合有：

FOLLOW(E)={),#};

FOLLOW(E')=FOLLOW(E)={),#};

FOLLOW(T)=FIRST(E')∪FOLLOW(E)={+,),#};//不包含ε

FOLLOW(T')=FOLLOW(T)=FIRST(E')∪FOLLOW(E)={+,),#};

FOLLOW(F)=FIRST(T')∪FOLLOW(T)={(,a,b,^,+,),#};//不包含ε

FOLLOW(F')=FOLLOW(F)=FIRST(T')∪FOLLOW(T)={(,a,b,^,+,),#};

FOLLOW(P)=FIRST(F')∪FOLLOW(F)={*,(,a,b,^,+,),#};//不包含ε

(2)证明这个方法是 LL(1)的。

各产生式的 SELECT 集合有：

SELECT(E->TE')=FIRST(T)={(,a,b,^};

SELECT(E'->+E)={+};

SELECT(E'->ε)=FOLLOW(E/)={),#}

SELECT(T->FT')=FIRST(F)={(,a,b,^};

SELECT(T'->T)=FIRST(T)={(,a,b,^};

SELECT(T'->ε)=FOLLOW(T/)={+,),#};

SELECT(F->PF')=FIRST(P)={(,a,b,^};

SELECT(F'->*F')={*};

SELECT(F'->ε)=FOLLOW(F')={(,a,b,^,+,),#};

SELECT(P->(E))={(}

SELECT(P->a)={a}

SELECT(P->b)={b}

SELECT(P->^)={^}

可见，相同左部产生式的 SELECT 集的交集均为空，所以文法 G[E]是 LL(1)文法。

(3)构造它的预测分析表。

文法 G[E]的预测分析表如下：

| | + | * | ( | ) | a | b | ^ | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | | | →TE′ | | →TE′ | →TE′ | →TE′ | |
| E′ | →+E | | | →ε | | | | →ε |
| T | | | →FT′ | | →FT′ | →FT′ | →FT′ | |
| T′ | →ε | | →T | →ε | →T | →T | →T | →ε |
| F | | | →PF′ | | →PF′ | →PF′ | →PF′ | |
| F′ | →ε | →*F′ | →ε | →ε | →ε | →ε | →ε | →ε |
| P | | | →(E) | | →a | →b | →^ | |

# 《编译原理》期末试题（七）

一、单项选择题

1. 一个编译程序中，不仅包含词法分析，__A___，中间代码生成，代码优化，目标代码生成等五个部分。

A.（）语法分析　　B.（）文法分析　　C.（）语言分析　D.（）解释分析

2. 词法分析器用于识别___C__。

A.（）字符串 B.（）语句 C.（）单词　D.（）标识符

3. 语法分析器则可以发现源程序中的__D___。

A.（）语义错误　　B.（）语法和语义错误

C.（）错误并校正　D.（）语法错误

4. 下面关于解释程序的描述正确的是__B___。

(1) 解释程序的特点是处理程序时不产生目标代码

(2) 解释程序适用于 COBOL 和 FORTRAN 语言

(3) 解释程序是为打开编译程序技术的僵局而开发的

A.（）(1)(2)　　B.（）(1)　　C.（）(1)(2)(3)　　D.（）(2)(3)

5. 解释程序处理语言时，大多数采用的是__B___方法。

A.（）源程序命令被逐个直接解释执行

B.（）先将源程序转化为中间代码，再解释执行

C.（）先将源程序解释转化为目标程序，再执行

D.（）以上方法都可以

6. 编译过程中，语法分析器的任务就是__B___。

(1) 分析单词是怎样构成的　(2) 分析单词串是如何构成语句和说明的

(3) 分析语句和说明是如何构成程序的　(4) 分析程序的结构

A.（）(2)(3) B.（）(2)(3)(4) C.（）(1)(2)(3) D.（）(1)(2)(3)(4)

7. 编译程序是一种__C___。

A.（）汇编程序 B.（）翻译程序 C.（）解释程序 D.（）目标程序

8. 文法 G 所描述的语言是_C____的集合。

A.（）文法 G 的字母表 V 中所有符号组成的符号串

B.（）文法 G 的字母表 V 的闭包 V* 中的所有符号串

C.（）由文法的开始符号推出的所有终极符串

D.（）由文法的开始符号推出的所有符号串

9. 文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型、3 型。其中 3 型文法是__B___。

A.（）短语文法 B.（）正则文法 C.（）上下文有关文法　D.（）上下文无关文法

10. 一个上下文无关文法 G 包括四个组成部分，它们是：一组非终结符号，一组终结符号，一个开始符号，以及一组 _D____。

A.（）句子　B.（）句型 C.（）单词　　D.（）产生式

11. __D__型文法也称为正规文法。

[A] 0　　[B] 1　　[C] 2　　[D] 3

12. __D__文法不是 LL(1) 的。

[A] 递归　　[B] 右递归　　[C] 2 型　　[D] 含有公共左因子的

13. 文法 E→E+E|E*E|i 的句子 i*i+i*i 的不同语法分析树的总数为_____。

[A]1　　[B]3　　[C]5　　[D]7

14. 四元式之间的联系是通过___A___实现。
[A]临时变量 [B]指示器 [C]符号表 [D]程序变量

15. 同心集合并可能会产生的新冲突为_____。
[A]二义 [B]移进/移进 [C]移进/归约 [D]归约/归约

16. 代码优化时所依据的是 ___C___。
[A]语法规则 [B]词法规则 [C]等价变换规则 [D]语义规则

17. 表达式 a-(-b)*c 的逆波兰表示为 ___B___。
[A]a-b@c* [B]ab@c*- [C]ab@- [D]ab@c-* （注：@为单目减运算符）

18. 过程的 DISPLAY 表记录了 _____。
[A]过程的连接数据 [B]过程的嵌套层次
[C]过程的返回地址 [D]过程的入口地址

二 填空题

1. 编译程序的工作过程一般可以划分为词法分析，语法分析，语义分析，中间代码生成，代码优化等几个基本阶段，同时还会伴有__表格处理___和 ___出错处理__。

2. 若源程序是用高级语言编写的，___目标程序__是机器语言程序或汇编程序，则其翻译程序称为 ___编译程序__ 。

3. 对于文法 G1 和 G2，若有 L(G1)=L(G2) （或 G1 和 G2 的语言相同），则称文法 G1 和 G2 是等价的。

4. 对于文法 G[E]：E→T|E+T T→F|T*F F→P^F|P P→(E)|i，句型 T+T*F+i 的句柄是 T ，最左素短语是 T*F。

5. 最右推导的逆过程称为规范归约 ，也称为 最左归约。

6. 规范规约中的可规约串是句柄 ，算符优先分析中的可规约串是 最左素短语

7. （A∨ B）∧（C∨ ¬D∧ E） 的逆波兰式是A B∨C D¬E∧∨∧。

8. 在属性文法中文法符号的两种属性分别称为继承属性 和综合属性（次序可换）。

9. 符号表的每一项是由名字栏和 地址分配 两个栏目组成。在目标代码生成阶段，符号表是 地址分配 的依据。

10. 一个过程的 DISPLAY 表的内容是它的 直接外层 的 DISPLAY 表的内容加上本过程的 SP 的地址

11. 编译方式与解释方式的根本区别在于__是否生成目标代码___。

12. 对编译程序而言，输入数据是___源程序__，输出结果是__目标程序___。

13. 产生式是用于定义___语法成分__的一种书写规则。

## 《编译原理》期末试题（八）

一、是非题（请在括号内，正确的划√，错误的划×）（每个 2 分，共 20 分）

1. 对于数据空间的存贮分配，FORTRAN 采用动态贮存分配策略。(×)

2. 甲机上的某编译程序在乙机上能直接使用的必要条件是甲机和乙机的操作系统功能完全相同。(×)

3. 递归下降分析法是自顶向上分析方法。(√)

4. 产生式是用于定义词法成分 的一种书写规则。 (×)

5. LR 法是自顶向下语法分析方法。 (√)
6. 在 SLR （ 1 ）分析法的名称中，S 的含义是简单的。(√)
7. 综合属性是用于“ 自上而下 ”传递信息。(× )
8. 符号表中的信息栏中登记了每个名字的 属性和特征等有关信息 ，如类型、种属、所占单元大小、地址等等。 (×)
9. 程序语言的语言处理程序是一种应用软件。 (×)
10. 解释程序适用于 COBOL 和 FORTRAN 语言。 (×)

二、选择题(请在前括号内选择最确切的一项作为答案划一个勾，多划按错论)(每个 4 分，共 40 分)

1. 文法 G 产生的__D___的全体是该文法描述的语言。
A. ( ) 句型　　B. ( ) 终结符集　　C. ( ) 非终结符集　　D. ( ) 句子

2. 若文法 G 定义的语言是无限集，则文法必然是 __A___。
A. ( ) 递归的　　B. ( ) 前后文无关的
C. ( ) 二义性的　　D. ( ) 无二义性的

3. 四种形式语言文法中，1 型文法又称为 __C___文法。
A. ( ) 短语结构文法　　B. ( ) 前后文无关文法
C. ( ) 前后文有关文法　　D. ( ) 正规文法

4. 一个文法所描述的语言是__A___。
A. ( ) 唯一的　　B. ( ) 不唯一的
C. ( ) 可能唯一，好可能不唯一　　D. ( ) 都不对

5. __B___和代码优化部分不是每个编译程序都必需的。
A. ( ) 语法分析　　B. ( ) 中间代码生成
C. ( ) 词法分析　　D. ( ) 目标代码生成

6. __B___是两类程序语言处理程序。
A. ( ) 高级语言程序和低级语言程序　　B. ( ) 解释程序和编译程序
C. ( ) 编译程序和操作系统　　D. ( ) 系统程序和应用程序

7. 数组的内情向量中肯定不含有数组的__A___的信息。
A. ( ) 维数　　B. ( ) 类型　　C. ( ) 维上下界　　D. ( ) 各维的界差

8. 一个上下文无关文法 G 包括四个组成部分，它们是：一组非终结符号，一组终结符号，一个开始符号，以及一组 __D___。
A. ( ) 句子　　B. ( ) 句型
C. ( ) 单词　　D. ( ) 产生式

9. 文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型、3 型。其中 2 型文法是__D___。
A. ( ) 短语文法　　B. ( ) 正则文法
C. ( ) 上下文有关文法　　D. ( ) 上下文无关文法

10. 文法 G 所描述的语言是__C___的集合。
A. ( ) 文法 G 的字母表 V 中所有符号组成的符号串
B. ( ) 文法 G 的字母表 V 的闭包 V* 中的所有符号串
C. ( ) 由文法的开始符号推出的所有终极符串
D. ( ) 由文法的开始符号推出的所有符号串

三、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1. 一个句型中的最左简单短语称为该句型的___句柄__。
2. 对于文法的每个产生式都配备了一组属性的计算规则，称为 __语义规则___ 。

3．一个典型的编译程序中，不仅包括__词法分析___、__语法分析___、__中间代码生成___、代码优化、目标代码生成等五个部分，还应包括表格处理和出错处理。

4． 从功能上说，程序语言的语句大体可分为__执行性___语句和__说明性___语句两大类。

5． 扫描器的任务是从__源程序___中识别出一个个___单词符号__。

6． 产生式是用于定义__语法范畴___的一种书写规则。

7.

四、计算题

1． 设有如下文法 G（S），试消除其左递归。

G（S）：S—>Ac|c

A—>Bb|b

B—>Sa|a

解：S→abcS′|bcS′|cS′， S′→abcS′|ε

2． 试构造与下面 G（S）等价的无左递归的文法。

G（S）：S—>Sa|Nb|c

N—>Sd|Ne|f

解：S→fN′bS′|cS′, S′→aS′|dN′bS′|ε, N′→eN′|ε

3． 设有文法 G（S）：

S—>aBc|bAB

A—>aAb|b

B—>b|ε

①求各产生式的 FIRST 集，FOLLOW(A)和 FOLLOW(B)，以及各产生式的 SELECT 集。

②构造 LL(1)分析表，并分析符号串 baabbb 是否是。

解：（1）FIRST(aBc)={a}, FIRST(bAB)={b} FIRST(aAb)={a}, A→b: FIRST(A→b)={b}, B→b: FIRST(b) = {b}, FIRST(ε)={ε}

FOLLOW(A)={b, #}, FOOLOW(B)={c, #}

SELECT(S → aBc)={a}, SELECT(S → bAB) ={b}, SELECT(A → aAb)={a}, SELECT(A → b)={b}, SELECT(B→b)={b}, SELECT(B→ε)={c, #}

因此，所得的 LL(1)分析表如表 A-4 所示。

**表 A-4 LL(1)分析表**

| 输入 $V_N$ | 输入符号 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | # |
| S | S→aBc | S→bAB | | |
| A | A→aAb | A→b | | |
| B | | B→b | B→ε | B→ε |

（2）分析符号串 baabbb 成功，baabbb 是该文法的句子，如图 A-16 所示。

| 步骤 | 符号栈 | 输入串 | 所用的产生式 |
|---|---|---|---|
| 1 | #S | baabbb# | S→ bAB |
| 2 | #BAb | baabbb# | |
| 3 | #BA | aabbb# | A→ aAb |
| 4 | #BbAa | aabbb# | |
| 5 | #BbA | abbb# | A→ aAb |
| 6 | #BbbAa | abbb# | |
| 7 | #BbbA | bbb# | A→ b |
| 8 | #Bbbb | bbb# | |
| 9 | #Bbb | bb# | |
| 10 | #Bb | b# | |
| 11 | #B | # | B→ ε |
| 12 | # | # | 成功 |

图 A-16　识别串 baabbb 的过程

4. 已知文法 G(S)：

S—>a|(T)

T—>T,S|S

①给出句子((a,a),a)的最左推导并画出语法树；②给出句型(T,a,(T))所有的短语、直接短语、素短语、最左素短语、句柄和活前缀。

解：(1) 最左推导：S⇒(T)⇒(T,S)⇒(S,S) ⇒(a,S)⇒(a,(T))⇒(a,(T,S))⇒(a,(S,S))⇒(a,(a,S))⇒(a,(a,a))

语法树：如图 A-16 所示。

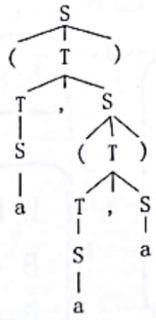



图 A-16　(a,(a,a))的语法树

(2) 句型(T,a,(T))的短语、直接短语、素短语、最左素短语、句柄、活前缀及语法树（图 A-17)。

短语：a‖T,a‖(T)‖T,a,(T)‖(T,a,(T))

直接短语：a‖(T)

素短语：a‖(T)

最左素短语：a

句柄：a

活前缀：ε ‖(‖(T‖(T,‖(T,a

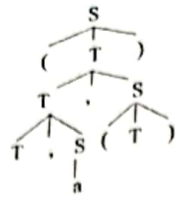



图 A-17　(T, a, (T))的语法树

5.　设文法G（S）为：

S—>a | a A b　　S—>b | b B a

A—>1 A 0 | ε　　B—>1 B 0 | ε

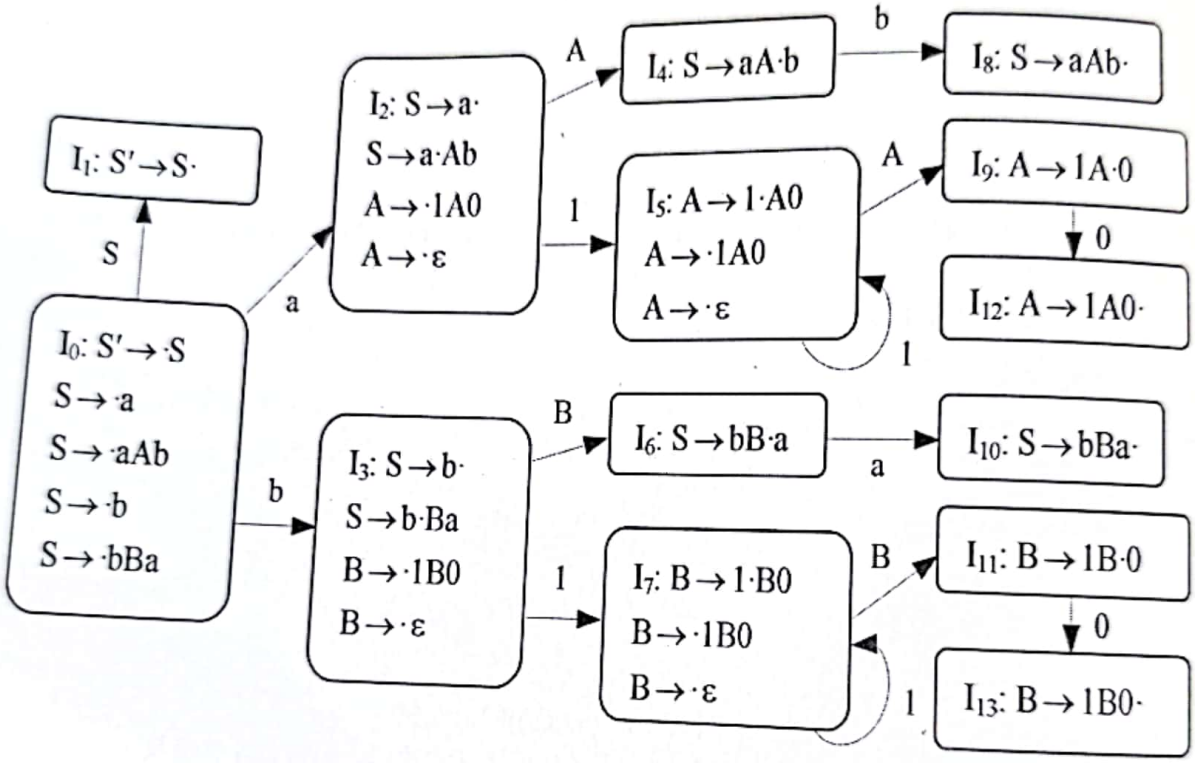
求①L R（0）项目集族；②构造识别文法G（E）的D F A；

③构造文法G（E）的SLR（1）的分析表；

④分析句子a 1 1 0 0 b的识别过程。

解：（1）、（2）LR(0)项目集族和识别活前缀的DFA，如图A-19所示。

图 A-19　LR(0)




项目集族和 DFA

（3）、（4）略。

7、给出下面语言的相应文法：（15）

$L_1=\{a^n b^n \mid n\geq 1\}$　　$L_2=\{a^n b^{m+n} a^m \mid n\geq 1, m\geq 0\}$

**G1：**

**A→aAb |ab**

**G1：**

**S→AB**

**A→aAb | ab**

**B→bBa | ε**

8、对下面的文法G：

S→a | b | （T）

T→T，S | S

(1) 消去文法的左递归，得到等价的文法 G2；

(2) 判断文法 G2 是否 LL（1）文法，如果是，给出其预测分析表。（15）

G2：

S→a | b | （T）

T→ ST'

T' →，S T' | ε

G2 是 LL（1）文法。

| | a | b | （ | ） | ， | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S→a | S→b | S→（T） | | | |
| T | T→ ST' | T→ ST' | T→ ST' | | | |
| T' | | | | T' → ε | T' →，S T' | |

9、设有文法 G[A]：

A→BCc | gDB

B→bCDE | ε

C→DaB | ca

D→dD | ε

E→gAf | c

(1) 计算该文法的每一个非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集；

(2) 试判断该文法是否为 LL（1）文法。（15）

| | FIRST | FOLLOW |
|---|---|---|
| A | A, b, c, d, g | |
| B | b | A, c, d |
| C | A, c, d | C, d, g |
| D | D | A, b, c, g |
| E | C, g | |

是 LL（1）文法。

11、写一个文法使其语言为 L(G)={ anbmambn | m,n≥1}。(6 分)

答：文法 G(S):

S → aSb | B

B → bBa | ba

12、(8 分)将语句

if (A<X) ∧ (B>0) then while C>0 do C:=C+D

翻译成四元式。(8 分)

答：

100 (j<， A， X， 102)

101 (j， -， -， 109)

102 (j>， B， 0， 104)

103 (j， -， -， 109)

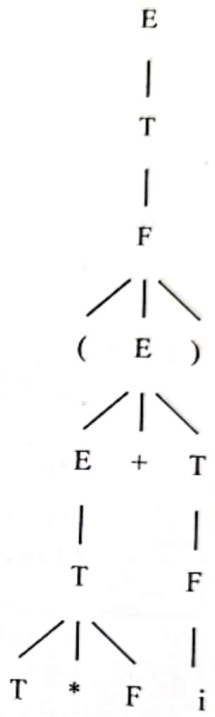
104 (j>, C, 0, 106)
105 (j, -, -, 109)
106 (+, C, D, T1)
107 (:=, T1, -, C)
108 (j, -, -, 104)
109

(控制结构 3 分，其他 5 分)

13、对于文法 G(E): (8 分)

E→T|E+T
T→F|T*F
F→(E)|i

1. 写出句型(T*F+i)的最右推导并画出语法树。
2. 写出上述句型的短语，直接短语、句柄和素短语。




答：

1. (4 分)

E⇒T⇒F⇒(E) ⇒(E+T) ⇒(E+F)
⇒(E+i) ⇒(T+i) ⇒(T*F+i)

2. (4 分)

短语：(T*F+i)，T*F+i，T*F，i
直接短语：T*F, i
句柄：T*F
素短语：T*F, i

14. 对文法 G[S]

S → aSb | P
P → bPc | bQc
Q → Qa | a

(1) 它是否是算符优先文法？请构造算符优先关系表
(2) 文法 G[S]消除左递归、提取左公因子后是否是 LL（1）文法？请证实。

(1) 消除左递归和提取左公因子后的文法为：

S → aSb | P
P → bP'
P' → Pc |Qc
Q → aQ'
Q' → aQ' | ε

(2) 求具有相同左部的两个产生式的 Select 集的交集：

Select(S→aSb) ∩Select(S→P) = {a} ∩First(P) = {a} ∩ {b} = Φ
Select(P' →Pc) ∩Select(P' →Qc) = First(P) ∩First(Q)={b} ∩ {a}= Φ
Select(Q' →aQ' ) ∩Select(Q' → ε ) = {a} ∩Follow(Q) = {a} ∩ {c} = Φ

所以修改后的文法是 LL（1）文法。